

福建省平潭综合实验区南海江尾三级
渔港提升改造项目
海域使用论证报告书
(送审稿)

福建省港航勘察设计院有限公司
2022 年 9 月

目 录

1 概述.....	1
1.1 论证工作由来.....	1
1.2 论证依据.....	2
1.3 论证工作等级和范围.....	4
1.4 论证重点.....	6
2 项目用海基本情况.....	7
2.1 用海项目建设内容.....	7
2.2 平面布置和主要结构、尺度.....	10
2.3 项目主要施工工艺和方法.....	14
2.4 项目申请用海情况.....	15
2.5 项目用海必要性.....	16
3 项目所在海域概况.....	19
3.1 自然环境概况.....	19
3.2 海洋生态概况.....	23
3.3 自然资源概况.....	24
3.4 开发利用现状.....	25
4 项目用海资源环境影响分析.....	28
4.1 项目用海环境影响分析.....	28
4.2 项目用海生态影响分析.....	30
4.3 项目用海资源影响分析.....	31
4.4 项目用海风险分析.....	32
5、海域开发利用协调分析.....	37
5.1 项目用海对海域开发活动的影响.....	37
5.2 利益相关者界定.....	38
5.3 相关利益协调分析.....	38
5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析.....	39
6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析.....	40
6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析.....	40

6.2 项目用海与相关规划符合性分析.....	40
7 项目用海合理性分析.....	43
7.1 用海选址合理性分析.....	43
7.2 用海方式和平面布置合理性分析.....	44
7.3 用海面积合理性分析.....	46
7.4 用海期限合理性分析.....	50
7.5 项目用海占用岸线合理性分析.....	50
8 海域使用对策措施.....	51
8.1 区划实施对策措施.....	51
8.2 开发协调对策措施.....	51
8.3 风险防范对策措施.....	52
8.4 监督管理对策措施.....	54
9 生态用海建设方案.....	56
9.1 生态建设条件分析.....	56
9.2 生态建设方案设计.....	60
9.3 生态建设监管措施建议.....	61
10 结论与建议.....	63
10.1 结论.....	63
10.2 建议.....	67

1 概述

1.1 论证工作由来

福建省海岸线北起沙堤港，南至大堤湾，全长 3752 公里，居全国第二位，约占全国海岸线总长的 1/5，直线距离仅 535 公里，曲折率居全国第一位。海岸线外侧，岛屿星罗棋布，全省共有 500 平方米以上岛屿 1546 个，约占全国海岛总数的 1/6，岛屿面积 1400 平方公里，约占全省陆地面积的 1%。渔业是福建省绝大多数有人海岛岛上居民的生计产业，但由于历史原因，渔港普遍存在的建设水平相对滞后，建设标准偏低，避风水域不足，配套设施不完善等诸多问题，渔港当前的现状已无法满足渔业产业发展的需求。由于地处偏远，交通不便，经济实力相对差，上述问题在海岛渔港上愈发凸显，且因资金不足，提升改造困难，多数海岛渔港均处于年久失修的状态。

为优化福建省渔港布局，加大渔港建设投入，提高渔业防灾减灾能力、提高渔区人民生活水平，福建省海洋与渔业局、福建省发展和改革委员会、福建省财政厅于 2020 年 3 月发布了《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》，南海乡江尾渔港在该规划中列入三级渔港。同时，为加快《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》实施，福建省于 2020 年 4 月推出了《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》，提出加快渔港建设规划实施，力争六年规划三年完成。

江尾村位于草屿东南海岸，居民主要靠渔业养殖为生，包括紫菜、海带等。经过多年的发展和建设，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头，基本可满足现阶段常态下的渔业生产及避风需求。但由于设施等级低且不完备，存在近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患等问题。为此，福州东澳中心渔港建设管理有限公司拟对南海乡江尾村三级渔港进行提升改造和整治维护，进一步完善防灾减灾体系的建设。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《海域使用论证管理规定》等法律法规文件的要求，建设单位福州东澳中心渔港建设管理有限公司委托福建省港航勘察设计院有限公司承担本项目用海的海域使用论证编制工作。我公司接受委托后，在现场踏勘和调查收集有关工程资料的基础上，按照原国家海洋局《海域

使用论证技术导则》（2010年8月）的规定和要求，编制了《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国海域使用管理法》，2002年1月1日起实施；
- （2）《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017年11月4日修正；
- （3）《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日修正；
- （4）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修正；
- （5）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修正；
- （6）《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2018年3月19日修正；
- （7）《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》国务院，2017年3月1日修正；
- （8）《海域使用权管理规定》，国家海洋局，2007年1月1日；
- （9）《福建省湿地保护条例》，省人大常委会，2017年1月；
- （10）《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，国发〔2009〕24号。
- （11）《福建省海洋环境保护条例》，省人大常委会，2016年4月；
- （12）《福建省海域使用管理条例》，省人大常委会，2018年3月31日修正；
- （13）《福建省建设海峡西岸经济区纲要》2010年1月30日修正；
- （14）《福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见》，2009年7月；
- （15）《福建省人民政府关于加快标准渔港建设的若干意见》，闽政文〔2008〕299号。
- （16）《海岸线保护与利用管理办法》（国家海洋局，于2017年3月31日实施）；
- （17）《福建省海岸带保护与利用管理条例》（福建省人大常委会，于2018年1月1日实施）；

(18)《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资源部，2021 年 1 月；

(19)《福建省自然资源厅关于做好海域使用论证材料编制工作的通知》，福建省自然资源厅，2021 年 1 月；

(20)《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资办发〔2020〕51 号；

(21)《中华人民共和国湿地保护法》，中华人民共和国主席令第一〇二号；

(22)《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》，自然资发〔2022〕129 号。

1.2.2 区划规划

(1)《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，国务院国函〔2012〕164 号，2012 年 10 月 10 日；

(2)《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》（闽政〔2011〕63）；

(3)《福建省海洋生态保护红线划定成果》，福建省人民政府，2018 年 1 月；

(4)《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》，2016 年 8 月；

(5)《全国海洋经济发展“十三五”规划》，2017 年 5 月；

(6)《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020）》，2011 年 5 月；

(7)《福建省渔港布局与建设规划》，2019 年 12 月

(8)《福建省沿海港口布局规划（2008-2020）》，2008 年 12 月；

(9)《福建省“十三五”渔业发展规划》，2017 年 3 月；

(10)《福建省海岛保护规划》，2012 年 10 月；

(11)《福州港总体规划（2035 年）》，福建省福州港口发展中心，2021 年 6 月；

(12)《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》，平潭综合实验区管理委员会，2019 年 12 月；

(13)《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》，2019 年 12 月。

1.2.3 技术标准和规范

- (1) 《海域使用论证技术导则》（[2010]22 号，2010.8.20）；
- (2) 《海域使用分类》（HY/T123-2009）；
- (3) 《海籍调查规范》（HY/T124-2009）；
- (4) 《海洋调查规范》（GB/T12763-2007）；
- (5) 《海洋监测规范》（GB17378-2007）；
- (6) 《海水水质标准》（GB3097-1997）；
- (7) 《宗海图编绘技术规范》（HY/T251-2018）；
- (8) 《海洋生物质量》（GB18421-2001）；
- (9) 《海域使用面积测量规范》（HY070-2003）；
- (10) 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
- (11) 《海岸带综合地质勘查》（GB/T10202-1988）；
- (12) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002.4）；
- (13) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；
- (14) 《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）；
- (15) 《福建省渔港建设标准》（DB35/T964-2009）；
- (16) 《渔港总体设计规范》（SC/T9010-2000）；
- (17) 《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；
- (18) 《码头结构设计规范》（JTS167-2018）；
- (19) 《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）。

1.2.4 项目基础资料

(1) 《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目实施方案》，福建海峡建筑设计规划研究院，2020 年 10 月；

(2) 《南海江尾三级渔港提升改造工程工程地质勘测报告》，福建省林业勘察设计院，2020 年 10 月。

1.3 论证工作等级和范围

1.3.1 论证工作等级

本项目总用海面积 0.4508hm²，其中非透水构筑物用海面积 0.3282hm²，港

池用海面积 0.1226hm²。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22 号）中表 1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，本项目各项用海方式的论证等级判定依据见表 1.2-1，根据“同一项目用海按不同用海方式、用海规模所判定的等级不一致时，采用就高不就低的原则”，确定本项目论证等级为二级，因此编制海域使用论证报告书。

表 1.3-1 海域使用论证等级判据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
构筑物用海	非透水构筑物用海	构筑物总长度≥500m；用海面积≥10hm ²	所有海域	一	防波堤 150.28m，消浪平台 80m，非透水构筑物总长 230.28m，用海面积 0.3282hm ²	二
		构筑物总长度（250~500）m；用海面积（5~10）hm ²	敏感海域	一		
			其他海域	二		
		构筑物总长度≤250m；用海面积≤5hm ²	所有海域	二		
围海用海	港池用海	用海面积≥100 hm ²	所有海域	二	港池用海面积 0.1226hm ²	三
		用海面积≤100 hm ²	所有海域	三		

1.3.2 论证范围

根据《海域使用论证技术导则》第 4.7 节“论证范围”规定，“一般情况下，论证范围以项目用海外缘线为起点进行划定，二级论证向外扩展 8km”。本项目论证等级为二级，确定本次论证范围以项目用海外缘线为起点向东、南、西、北侧各扩展 8km，共约 260km² 的海域范围，具体论证范围及四至坐标见图 1.3-1 及表 1.3-2。

表 1.3-2 项目论证范围拐点坐标

1.4 论证重点

根据《海域使用论证技术导则》中参照表 D.1（表 1.4-1），结合本宗用海性质和所处环境特征，确定本次论证的重点如下：

- （1）选址合理性；
- （2）用海方式和布置合理性；
- （3）用海面积合理性；
- （4）资源环境影响。

表 1.4-1 海域使用论证重点参照表（摘录）

用海类型		论证重点						
		用海必要性	选址（线）合理性	用海方式和布置合理性	用海面积合理性	海域开发利用协调分析	资源环境影响	用海风险
渔业用海	渔业基础设施用海，如渔业码头、引桥、堤坝、渔港港池、渔港航道、附属的仓储地、重要苗种繁殖场所及陆上海水养殖场的取排水口等		▲	▲	▲		▲	
注：项目用海位于敏感海域或者项目用海对海洋资源、环境产生重大影响时，项目用海资源环境影响分析宜列为论证重点，并应依据项目用海特点和所在海域环境特征，选择水动力环境、地形地貌与冲淤环境、水质环境、沉积物环境、生态环境中的一个或数个内容为具体的论证重点。								

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

2.1.1 本项目概况

项目名称：福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目

项目性质：改扩建

申请单位：福州东澳中心渔港建设管理有限公司

用海位置：本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域。本项目地理位置见图 2.1-1。



图 2.1-1 本项目地理位置图

建设内容：南海江尾三级渔港为避风型渔港，本项目对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，在原西防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，并对原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm 至设计高水位（6.6m）。新建防波堤西侧设有宽 4.6m，长 20m 的平台，平台顶高程为 2.60m，平台前沿布置一个 80HP 渔船泊位，泊位长 18.4m，宽 8m，可停靠 1 艘设计船型，回转水域直径 32m。为加强岸线防护，保障居民生命财产安全，本工程拟在江尾村南侧近岸前沿，自西向东建设一道长 80m 的弧形消浪平台。根据《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目实施方案》，预测 2025 年本项目建设规模为港区渔船卸港量 17716 吨、渔船总马力数 8873HP、渔船数为 216 艘。本工程施工期 12 个月，工程概算总投资 1378.03 万元。

2.1.2 现有渔港简介

江尾村位于草屿东南海岸，本村居民主要靠渔业养殖为生，包括紫菜、海带等。经过多年的发展和建设，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头，基本可满足现阶段常态下的渔业生产及避风需求。



图 2.1-2 现有渔港鸟瞰图



图 2.1-3 现有渔港西防波堤现状

现有渔港现已建有多道防波堤，并形成开口朝南的环抱式港池水域 15000m²。现有防波堤总长 480m，为斜坡式结构，但宽度较窄（顶宽约 4~7m 之间），坡度较陡，主要为丁砌条石结构。其中呈南北走向的西防波堤（兼码头）为本港渔船主要作业点，该堤长 95m，除堤头段为斜台阶现浇砼护面结构外，其余结构段均为丁砌条石结构。西防波堤内侧（西侧）修建有简易斜坡式码头，宽约 4.5m，供渔民日常上岸、卸货及物资装卸。但由于设施等级低且不完备，近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患。



图 2.1-4 西防波堤西侧斜坡道码头现状



图 2.1-5 西防波堤西侧护岸现状

2.2 平面布置和主要结构、尺度

2.2.1 总平面布置

为加强岸线防护,保障居民生命财产安全,本工程拟在江尾村南侧近岸前沿,自西向东建设一道长 80m 的弧形消浪平台,有效防止岸线被进一步侵蚀,消浪平台采用直立式结构,消浪平台顶高程 8.0m,设单向 1%的排水坡度。另为改善本港斜坡码头的泊稳条件,拟延长现有西防波堤 51.86m (内侧为斜坡道码头),并对原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm 至设计高水位 (6.6m)。新建防波堤顶宽 15.0m,顶高程 9.1m,底高程-1.0m,采用双侧直立的重力式结构。新建防波堤西侧设有宽 4.6m,长 20m 的平台,平台顶高程为 2.60m,平台前沿布置一个 80HP 渔船泊位,泊位长 18.4m,宽 8m,可停靠 1 艘设计船型,回转水域直径 32m。

2.2.2 主要结构、尺度

2.2.2.1 防波堤

防波堤堤面较宽,设计考虑堤顶(防浪墙)高程按照允许越浪标准进行计算:

$$Z_1 \geq H_{WL} + 0.6H$$

式中: Z_1 : 防浪墙顶高程 (m)

H_{WL} : 设计高水位 (6.60m)

H : 直立堤取 50 年一遇有效设计波高取 H1%波高。

防波堤: 按越浪设计,采用波浪推算 B 点 ESE 向设计波要素计算,防波堤

(防浪墙)顶高程 $\geq 6.60+0.6\times 5.48=9.89\text{m}$,取防浪墙顶面高程+10.30m。防浪墙顶高程与原有防波堤平接,取 9.10m;顶宽根据稳定性计算及需求取 15m。

2.2.2.2 水域主尺度

(1) 码头泊位长度

本项目设计一个 80HP 渔船泊位,泊位长度如下计算:

$$L_b=L_c+d$$

式中: L_b —泊位长度;

d —泊位富裕长度,宜取 $0.1\sim 0.15 L_c=1.6\sim 2.4\text{ m}$,取 2.4m;

L_c —设计代表船型全长,取 80HP 渔船长度 16m;

$$L_b=16+2.4=18.4\text{m}$$

(2) 码头前沿停泊水域宽度

供渔船停靠及装卸所需水域宽度与渔船并排系泊船数有关。本工程考虑满足设计代表船型 80HP 渔船单船系泊,码头前沿停泊水域宽度取 2 倍设计代表船型宽度 $B=2\times 4.0=8\text{m}$ 。

(3) 回转水域宽度

供渔船回旋的水域,宽度可取 $1.5\sim 2.5$ 倍设计代表船型全长。

$$80\text{HP}: (1.5\sim 2.5)\times 16=24\sim 40\text{m}$$

设计回转水域宽度取值取 32m。

2.2.2.3 消浪平台

消浪平台设计不低于极端高水位,极端高水位 7.9m,消浪平台顶高程取 8.00。墙顶宽 1.1m,墙前坡度 1: 0.3,墙背坡度为 1: 0.2,墙底宽 1.1~4.35m。

2.2.3 水工建筑物

(1) 水工建筑物安全等级

本工程中拟建水工建筑物包括消浪平台 80m、防波堤 51.86m。水工建筑物结构安全等级为II级,结构重要性系数 γ_0 取 1.0。

(2) 设计条件

①设计水位

本港设计潮位如下(基准:理论深度基准面):

极端高水位: 7.90m (50 年一遇);

设计高水位：6.60m（高潮累计频率 10%的潮位）；

设计低水位：0.84m（低潮累计频率 90%的潮位）；

极端低水位：-0.12m（50 年一遇）。

②波浪

详见 3.1.2 节。

（3）设计荷载

①防波堤：

恒载：建筑物结构自重；

均布荷载： $q=10\text{kPa}$ ；

流动荷载：额定起重量 5t 汽车吊（满载）、10t 汽车；

②消浪平台：

恒载：建筑物结构自重；

均布荷载： $q=10\text{kPa}$ ；

流动荷载：额定起重量 5t 汽车吊（满载）、10t 汽车；

（4）水工结构方案

①防波堤

防波堤采用直立式结构，顶宽 15m，顶面高程 9.10m，底高程为-1.0m，墙体由下部单层出水的预制砼实心方块（单个块体重均小于 200t）和上部现浇 C30 砼胸墙构成，方块底部座落在抛石基床（10~100kg）上，基床厚 2~5m，基础持力层为全风化花岗岩和散状体强风化花岗岩。墙顶设现浇 C40 钢筋砼防浪墙，顶高程为 10.30m，堤心回填 10~100kg 块石。堤身外侧基肩设有 C30 砼预制护底块及 400~600kg 护底块石，护底结构总长 16m。堤顶面层采用现浇混凝土，厚度 200mm，其下铺设 5%水泥碎石稳定层 200mm 及级配碎石垫层 200mm，并设置单向排水坡度 1%。新建防波堤西侧设有宽 4.6m，长 20m 的平台，平台顶高程为 2.60m，并对原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm 至设计高水位（6.6m）。

②消浪平台

消浪平台采用重力式直墙结构，消浪平台墙体由下部的抛石基床和上部的现浇砼挡墙构成，基床抛填 10~100kg 块石。挡墙墙底高程为 3.50~7.00m，顶高程为 8.00m，设现浇护轮坎，墙顶宽 1.1m，墙前坡度 1: 0.3，墙背坡度为 1: 0.2，

墙底宽 1.1~4.35m。挡墙外侧设有现浇护底块石，长 2.0m；墙顶设有高 1.2m 的现浇钢筋砼防浪墙；墙后抛填 5~300kg 级配块石。

2.2.4 主要计算结果

(1) 作用分类

永久作用：结构自重

可变作用：波浪力、堆货荷载

(2) 作用效应组合

①持久状况

组合一：永久作用（结构自重）+主要可变作用（波浪力）；

组合二：永久作用（结构自重）+主要可变作用（堆货荷载）；

组合水位为各设计水位。

②地震状况

永久作用（结构自重）+主要可变作用（堆货荷载）+地震荷载。

组合水位为各设计水位。

(3) 计算结果

按《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018）中的有关方法及要求进行计算。

①防波堤

整体稳定：

控制性计算的组合方式为：极端高水位+自重+波浪力（波峰作用）；

计算结果见表 2.2-1。

表 2.2-1 防波堤计算结果表

地基承载力计算：

地基承载力的控制性组合为承载能力极限状态持久组合，组合方式：极端低水位+自重。计算结果如下：

表 2.2-2 防波堤地基承载力计算表

护底：

经计算最大底流速 $V=3.9\text{m/s}$ ，查表得块石重量 300kg~400kg，考虑波浪破碎区堤前护底块石重量宜适当加大，设计取护底块石重量 400kg~600kg。

②消浪平台

整体稳定：

控制性计算的组合方式为：极端高水位+自重+波浪力（波谷作用）。

计算结果见表 2.2-3。

表 2.2-3 消浪平台计算结果表

地基承载力计算：

地基承载力的控制性组合为承载能力极限状态持久组合，组合方式：极端低水位+自重。计算结果如下：

表 2.2-4 消浪平台地基承载力计算表

护底：

经计算最大底流速 $V=3.0\text{m/s}$ ，查表得块石重量 $100\text{g}\sim 200\text{kg}$ ，考虑波浪破碎区堤前护底块石重量宜适当加大，设计取护底块石重量 $150\text{kg}\sim 300\text{kg}$ 。

（4）设计使用年限：水工建筑物安全等级为二级，防波堤及消浪平台的设计使用年限为 50 年。

2.3 项目主要施工工艺和方法

2.3.1 施工条件

（1）本工程水文、气象条件详见第三章，工程区位于近岸海区，地质条件较好。

（2）草屿岛建有码头，可通向平潭主岛及福清。岛内新建环岛路通达江尾村。

（3）本工程用地主要利用近岸海域进行建设，不涉及房屋拆迁和移民等问题。

（4）施工所需水、电、通信均可由南海乡江尾村接入，完全具备施工条件。

（5）施工用三大材（水泥、钢材、木材）和石料及砂等材料均可通过水路由大陆一侧采购运送上岛，基本可以满足本工程建设需要。

（6）施工队伍：本工程水工项目均为常规结构，省内有多家具备相关施工资质的施工企业，可根据本工程的特点，经过招标、投标来选择合适的承包商。本工程主要施工机具设备详见表 2.3-1。

表 2.3-1 主要施工设备配备表

2.3.2 施工工艺

1、施工工艺流程

本次主要结构施工工艺流程如下：

(1) 防波堤：

预制方块———↓
基槽开挖→基床抛石及夯实整平→实心方块安放→现浇 C30 砼胸墙→墙后抛石→安放护底块→面层施工。

(2) 消浪平台

基槽开挖及基床抛石夯实整平→现浇胸墙→墙后回填→面层施工。

(3) 港池：

本渔港为附近渔船传统作业区，水深条件可满足渔船靠泊需求，无需疏浚。

2、工程量表

2.3.3 土石方平衡

本次防波堤施工基槽开挖 7838m³，其中土方 6109.5 m³，全部运送至项目北侧 78km 处闽江口海洋倾废监督区，砂石 1728.5 m³，回用于防波堤建设。

消浪平台施工基槽开挖 6810m³，其中土方 5073.5 m³，全部运送至项目北侧 78km 处闽江口海洋倾废监督区，砂石 1736.5 m³，回用于项目建设。

本次防波堤施工所需砂石料共计 18203.1m³，其中回用基槽开挖砂石料 3465m³，另需外购砂石料 8050.1 m³、预制件 1163.2 m³、现浇材料 5525.3 m³，共约 14738.6 m³。

2.3.4 施工进度安排

根据分析，结合本工程内容及特点、施工环境条件等因素，本项目计划施工期 1 年，施工进度见表 2.3-2。

表 2.3-2 南海江尾三级渔港提升改造工程施工进度表

项目	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
施工前准备	■			
防波堤、消浪平台建设	■	■	■	■
竣工验收				■

2.4 项目申请用海情况

2.4.1 用海类型及用海方式

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目海域使用类型为“渔业用海”中“1801 渔业基础设施用海”。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22号）中表1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，本项目海域使用类型一级类为渔业用海；二级类为渔业基础设施用海。一级用海方式为“构筑物”及“围海”，其对应的二级用海方式分别为“非透水构筑物”及“港池、蓄水等”。

2.4.2 申请用海面积

根据本项目的工程布置及尺度，结合实际生产需求，确定本项目的申请用海面积 0.4508hm^2 ，其中非透水构筑物用海面积 0.3282hm^2 ，港池用海面积 0.1226hm^2 。本项目施工栈桥位于本宗海范围内，故不另行申请用海。项目宗海位置图及界址图见图 7.3-1～图 7.3-2。

2.4.3 申请用海期限

本项目为渔业基础设施建设，属公益性用海，按《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第五款规定，公益事业用海最高期限为 40 年。因此本项目申请用海期限为 40 年。

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

（1）本项目建设是增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力的需要

由于地处偏远，交通不便，经济实力相对差，福建省海岛渔港普遍存在的建设水平相对滞后，建设标准偏低，避风水域不足，配套设施不完善等诸多问题，由于福建沿海是台风多发地区，多数海岛渔港均处于年久失修的状态。台风长期以来不断侵袭平潭综合实验区及周边海域，并造成极大破坏。现有的南海江尾三级渔港，由于设施等级低且不完备，存在近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患等问题。

为优化福建省渔港布局，加大渔港建设投入，提高渔业防灾减灾能力、提高渔区人民生活水平，福建省海洋与渔业局、福建省发展和改革委员会、福建省财政厅于 2020 年 3 月发布了《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》。

同时，为加快《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》实施，福建省于 2020 年 4 月推出了《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》，提出加快渔港建设规划实施，力争六年规划三年完成。

本项目为《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》中的江尾三级渔港，本项目建设强化了渔船作业安全保障，保护了沿岸居民的生命和财产安全，是增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力的需要。

（2）本项目建设是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的需要

渔业是福建省绝大多数有人海岛岛上居民的生计产业，但由于历史原因，渔港普遍存在的建设水平相对滞后，建设标准偏低，避风水域不足，配套设施不完善等诸多问题，渔港当前的现状已无法满足渔业产业发展的需求。

江尾村位于平潭综合实验区南侧草屿岛，位于闽中渔场海域，水产业是当地居民的传统产业，也是重要的支柱产业。当地经济收入主要依靠水产养殖和近海捕捞、海产品加工等。由于福建沿海是台风多发地区，长期以来不断侵袭平潭综合实验区及周边海域，并造成极大破坏。本项目建设将对江尾三级渔港西侧残损护岸进行改造加固，并对江尾三级渔港西侧原有防波堤延伸建设，改善了本港渔船现有的靠泊、渔货装卸和渔需物资补给条件，提升了部分减灾能力，提高了港区渔船靠泊稳定性，对当地渔业经济发展发挥重要作用。

（3）本项目建设是全省加快支柱产业发展，建设海洋大省的重要组成部分

海洋渔业是福建省的支柱产业，也是福建建设海洋大省的重要组成部分，渔港是渔业生产赖以生存和发展的基础设施，加快沿海渔业基础设施建设步伐，有利于解决目前福建省渔业发展中存在的问题，加快支柱产业的发展。

本项目为《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》中的江尾三级渔港，项目建设将对江尾三级渔港西侧残损护岸进行改造加固，并将原有防波堤延伸建设，可显著提高渔船作业泊稳条件，强化了渔船作业安全保障，完善渔业基础设施，对支柱产业的发展具有重要作用，是福建省建设海洋大省的重要组成部分。

2.5.2 项目用海必要性

（1）从项目选址角度分析

本项目位于平潭综合实验区草屿岛江尾村南侧海域，本村居民主要靠渔业养

殖为生，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头，基本可满足现阶段常态下的渔业生产及避风需求，但由于设施等级低且不完备，近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患。本项目拟对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，在原港区西侧岸线建设消浪平台 80m，在原防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，并对原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm，以提高渔船作业泊稳条件，强化渔船作业安全保障，增强渔港的安全性，并保护沿岸居民的生命和财产安全。本项目防波堤及消浪平台位于海岸线以下，项目建设必须占用一定面积的海域，同时港池用海是满足船舶靠泊码头和进出码头的需要，也需要使用一定面积的海域。因此本项目用海是必要的。

（2）本项目非透水构筑物用海的必要性

本项目渔港现已建有多道防波堤，并形成开口朝南的环抱式港池水域 15000m²。现有防波堤为斜坡式结构，主要为丁砌条石结构。其中呈南北走向的西防波堤（兼码头）为本港渔船主要作业点，除堤头段为斜台阶现浇砼护面结构外，其余结构段均为丁砌条石结构。西防波堤内侧（西侧）修建有简易斜坡式码头，宽约 4.5m，供渔民日常上岸、卸货及物资装卸。本项目在现有西防波堤堤头向海加长 51.86m。新建防波堤延长段采用直立式结构，墙体由下部单层出水的预制砼实心方块和上部现浇 C30 砼胸墙构成，方块底部座落在抛石基床上，基础持力层为全风化花岗岩和散状体强风化花岗岩。墙顶设现浇 C40 钢筋砼防浪墙，堤心回填 10~100kg 块石。堤身外侧基肩设有 C30 砼预制护底块及 400~600kg 护底块石。堤顶面层采用现浇混凝土其下铺设 5%水泥碎石稳定层及级配碎石垫层。消浪平台采用重力式直墙结构，消浪平台墙体由下部的抛石基床和上部的现浇砼挡墙构成，采用非透水构筑物用海方式，可以更好地加强岸线防护，有效防止岸线被进一步侵蚀。根据现有防波堤及拟建防波堤延长段、消浪平台的水工结构，本项目申请非透水构筑物用海的用海方式是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气象

本工程处无长期的气象观测资料,参考采用临近的位于平潭岛东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站(25°28'N、119°50'E)多年长期气象资料统计特征值反应项目区域气象条件,该站距本项目约 21km。

3.1.1.1 气温

(1) 多年、各月平均气温

多年平均气温为 19.4℃,年平均气温最大值为 20.5℃,出现于 2002 年,最小值为 18.4℃,出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃,出现在 8 月,最低 10.6℃,出现在 2 月。

(2) 最高、最低气温

历年极端最高气温达 37.4℃,出现于 1966 年 8 月 16 日,历年次最高气温为 34.0℃,出现于 1983 年 9 月 26 日,历年极端最低气温为 1.2℃,出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日,最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日,最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

(3) 日平均最高、最低气温

选用平潭海洋站气象资料进行日平均最高、最低气温统计。利用 1969~1982 年共 14 年的日平均气温资料,分析统计得出多年日平均最高气温 29.3℃、日平均最低气温 2.9℃。

3.1.1.2 降水

(1) 降水量

①多年平均降水量为 1192.6mm。最多为 1739.9mm,出现于 1983 年,最少为 818.3mm,出现于 1999 年。

②一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm,这五个月的降水量(749.3mm)约占全年总降水量的 63%,其中 6 月份降水量约占全年 18%。

③月、日最多(大)及过程最大降水量

月最大降水量为 553.4mm，出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3mm，出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9mm，出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

（2）年、月降水日数

多年平均降水日数为 120 天，年最多为 145 天，出现于 1984 年，最少为 92 天，出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多，10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天，出现于 1975 年 5 月；最长连续降水日数为 24 天（75.5.4~27）；最长连续无降水日数为 53 天，出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

（3）各级降水日数

多年平均降雨量（即日降水量 $\geq 10.0\text{mm}$ ）及其以上量级的降水日数为 32 天，约占全年降水日数的 27%；其中大雨（即日降水量 $\geq 25.0\text{mm}$ ）日数约为 14 天；暴雨（即日降水量 $\geq 50.0\text{mm}$ ）日数为约 5 天；大暴雨（即日降水量 $\geq 100.0\text{mm}$ ）日数约为 1 天。

一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6~9 月的台风季节。

3.1.1.3 风况

（1）风向、风速、频率、季节分布

多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。最大风速、风向及出现时间：最大风速为 39m/s、风向 S，出现于 1985 年 8 月 24 日。

分向的平均风速和最大风速及频率：根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9m/s 为最大，其次为东北向平均风速为 10.2m/s，各向的最大风速以 S 向的 39m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

根据平潭海洋站历年风速风向统计资料绘制了平潭最大风速、平均风速及频率玫瑰图如下：

(2) 台风

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风，其情况如下：

①年、各月影响和严重影响的台风次数

在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年、1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

②台风影响下最大风速和极大风速

1985 年 10 号强台风于 8 月 23 日 21 时在长乐登陆，受其影响平潭出现：历年最大风速：60m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时；极大风速 >60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时。

③台风最大日降水量、最大过程降水量

2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。

3.1.1.4 雾

(1) 年、月雾日

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，23 年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

(2) 小于 1000m 能见度出现总次数、起讫时间及持续时间

根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月的资料统计， <1000 m 能见度出现总次数为 649 次，持续时间 7665 小时 40 分钟，平均每次 11.8 小时。一年中除 9 月份没有

出现小于 1000m 能见度情况外,其余月份均有出现,月最长持续时间 211.5 小时,出现在 1985 年 5 月。

3.1.1.5 湿度

多年年平均相对湿度为 84%,年平均相对湿度最大值为 87%,出现于 1990 年,年平均相对湿度最小值为 82%,出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%,出现在 6 月份,最小值为 76%,出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16%,出现在 1987 年 1 月 13 日。

3.1.1.6 雷暴

(1) 年/月雷暴日

多年平均雷暴日约 20 天,年最多雷暴日为 28 天,出现于 1983 年,年最少雷暴日为 12 天,出现于 1985 年。一年中雷暴日 3~4 月份较多,平均 4~5 天,10~12 月份最少,15 年当中只出现 1~2 天。

(2) 历年雷暴初/终日期

雷暴初日最早出现于 1987 年 1 月 2 日,终日最晚出现于 1981 年 12 月 29 日。

3.1.2 工程地质

略

3.1.3 海洋水文动力现状

略

3.1.4 海水水质现状调查与评价

1、调查时间与站位布置

本次海水水质现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近水质调查站位 12 个,调查时间为 2020 年 5 月 18 日、21 日,站位布置见图 3.1-21、表 3.1-20。

2、调查与评价方法

调查内容包括:水温、pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬。

所有样品的采集、保存、运输和分析均按照《海洋监测规范》(GB17378.7-2007)

和《海洋调查规范》（GB12763.1-2007）的要求执行。

调查站位水质目标均执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中二类海水水质评价标准。对不满足二类水质指标的项目依次采用三类、四类水质标准进行评价。

3、调查与评价结果

略

3.1.5 沉积物现状调查与评价

1、调查时间与站位布置

本次海洋沉积物现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近沉积物调查站位 6 个，调查时间为 2020 年 5 月 28 日、30 日，站位布置见图 3.1-22、表 3.1-23。

2、调查与评价方法

调查项目：铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳。

样品的预处理、制备、保存、检测方法严格按《海洋调查规范》（GB/T12763-2007）、《海洋监测规范》（GB17378.5-2007）执行。

评价标准采用《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）中的一类标准。

评价采用单因子标准指数法进行。

3、调查与评价结果

略。

3.2 海洋生态概况

3.2.1 海洋生态环境现状调查

3.2.1.1 调查概况

1、调查时间与站位布置

调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取海洋生态调查站位（含鱼卵、仔稚鱼）8 个，潮间带调查断面 2 个，游泳动物调查站位 8 个，调查时间为 2020 年 5 月 21 日~30 日，站位布置见图 3.2-1、图 3.2-2，表 3.2-1、表 3.2-2。

2、调查项目

叶绿素 a 和初级生产力、浮游动物、浮游植物、潮下带大型底栖生物、渔业资源的鱼卵仔稚鱼、游泳动物和潮间带生物。

3、评价方法

浮游生物、潮下带和潮间带生态评价：包括生物物种多样性指数（H'）、均匀度（J）、丰富度指数（d）和优势度（Y），分别采用以下计算公式：

3.2.1.2 调查结果与评价

略

3.2.2 渔业资源

略

3.2.3 生物质量现状

1、调查时间与站位布置

本次海洋生物质量现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近生物质量调查站位 2 个，调查时间为 2020 年 5 月 25 日、27 日，站位布置见图 3.1-22、表 3.2-17。

2、调查与评价方法

调查项目：石油烃、总汞、砷、铜、锌、铅、镉、铬。

样品的预处理、制备、保存、检测方法严格按《海洋调查规范》（GB/T12763-2007）、《海洋监测规范》（GB17378-2007）执行。

评价标准：本次采集生物质量样品均为牡蛎，贝类（双壳类）生物体内污染物含量评价标准采用《海洋生物质量》（GB18421-2001），评价标准采用第一类海洋生物质量标准值，对不满足一类指标的项目依次采用二类、三类标准进行评价。

3、调查与评价结果

略

3.3 自然资源概况

工程所在平潭综合实验区海域资源丰富，主要的资源类型有海岸线资源、旅游资源、矿产资源、海洋生物资源、砂地资源等。

（1）海岸线资源

海岸线长达 408 公里，人均海岸线长度居全省第一，天然港湾、澳口有 283 个，其中可建 1-30 万吨级以上的有 10 多处，具备建设大型物流港口的条件。

（2）旅游资源

平潭旅游资源景观独特、类别丰富，有国家一级至四级景点 128 个，海滨沙滩总长达 70 公里。1994 年海坛八大景区被评为国家重点风景名胜区，1999 年被列入国家申报世界自然遗产预备清单，2006 年被评为首批国家自然遗产。

（3）矿产资源

矿产有花岗岩、石英砂、明矾、黄铁、铜、高岭土矿等，花岗岩储量约 8 亿立方米；石英砂储量 16 亿吨，含硅量高达 96%以上。

（4）海洋生物资源

水生动物有鱼、虾、蟹等 679 种，其中海洋鱼类 242 种，海水虾、蟹类 73 种，海水软体动物（贝类）有 169 种，漂游生物 266 种。

（5）砂地资源

平潭砂地面积 82.3309 平方公里。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量 96%，颗粒 0.1—0.8 毫米，成为电子工业和建筑业的重要原料。平潭已探明石英砂储量约 16 亿吨。主要有两种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积 21.1881 平方公里。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。平潭县砂矿分布较集中，主要有北部的芦洋埔、东部的流水—龙王头和南部的七里埔—洋中澳。这三大片砂矿占平潭县砂矿分布面积的 93%以上。

3.4 开发利用现状

3.4.1 社会经济概况

（1）平潭综合实验区

根据平潭综合实验区《2021 年 1-12 月全区经济运行简况》，1-12 月，全区实现生产总值 339.20 亿元，增长 5.8%，较国家低 2.3 个百分点。其中，第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业构成由 2020 年同期的 11.3:27.0:61.7 调整为本期的 11.9: 24.0: 64.1。1-12 月，全区完成一般公共预算

总收入 103.48 亿元, 增长 14.0%; 地方一般公共预算收入 54.93 亿元, 增长 0.6%。从收入结构看, 税收收入 43.94 亿元, 同比增长 27.7%; 非税收入 10.99 亿元, 同比下降 45.6%。一般公共预算支出 85.32 亿元, 下降 11.2%。其中, 科学技术支出 21.53 亿元, 增长 0.5%; 教育支出 11.50 亿元, 增长 28.4%; 节能环保支出 2.00 亿元, 下降 14.0%; 公共安全支出 3.64 亿元, 增长 9.0%; 一般公共服务支出 8.31 亿元, 增长 3.8%。1-12 月, 农林牧渔业总产值 77.11 亿元, 增长 2.4%。农林牧渔服务业产值 4.76 亿元, 增长 4.8%。粮食总产量 18809 吨, 下降 0.7%; 蔬菜产量 62312 吨, 增长 0.8%; 肉类产量 9325 吨, 增长 16.9%; 禽蛋产量 2014 吨, 下降 24.1%。海洋捕捞 147487 吨, 增长 7.4%; 海水养殖 321427 吨, 增长 0.5%。1-12 月, 全区居民人均可支配收入 30941 元, 同比增长 9.3%。分城乡看, 城镇居民人均可支配收入 46866 元, 同比增长 8.3%; 农村居民人均可支配收入 20904 元, 同比增长 11.5%。

(2) 南海乡

南海乡是平潭县最南端的渔业岛乡。全乡面积 13.93 平方公里, 由 123 个岛礁组成, 除塘屿岛、草屿岛外, 全为无居民岛礁。乡址设草屿岛, 距县城 19.5 公里。全乡共 7 个建制村, 总户数 2794 户, 总人口 10156 人, 通行平潭、莆仙、闽南方言。经济以渔业为主, 内海捕捞或浅海养殖, 养殖品种有海带、紫菜、牡蛎、鲍鱼等。

(3) 江尾村

江尾村位于福建省平潭综合实验区南海乡草屿岛东南部, 有江尾和普安下两个自然组成, 是南海乡一个行政村。三面环海, 东边临大海, 西边为洋雷顶, 南边与塘屿岛北楼村隔海相望, 北边临后坑村。村域总面积 33.75 公顷, 其中村庄建设用地 7.83 公顷, 占总用地 23.2%, 耕地 331 亩, 水田 860 亩, 林地 1865 亩。

旅游资源丰富, 以沙滩、鹅卵石滩、石厝民宿为主。现有户籍人口 1325 人, 330 户, 主要以养殖, 捕鱼为主, 农业为辅, 产业上以养殖鲍鱼、海带、坛紫菜、竹紫菜、天然海石花等水产品为主, 其中天然坛紫菜年产量约 2 千斤。农产品包括花生、玉米、地瓜种植为辅。

3.4.2 海域使用现状

本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域, 江尾村位于草屿东

南海岸，本村居民主要靠渔业养殖为生，包括紫菜、海带等。项目位置南侧与西侧海域分布有现状养殖区，总面积约 26.88 公顷，本项目距最近的现状养殖区距离约 270m，见图 3.4-1。

经过多年的发展建设，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头。现有渔港现已建有多道防波堤，并形成开口朝南的环抱式港池水域 15000m²，见图 3.4-2。现有防波堤总长 480m，为斜坡式结构。其中呈南北走向的西防波堤（兼码头）为本港渔船主要作业点，堤长 95m。西防波堤内侧（西侧）修建有简易斜坡式码头，宽约 4.5m，供渔民日常上岸、卸货及物资装卸。

3.4.3 海域使用权属现状

本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域，论证范围内确权用海项目共约 31 个，其中渔业用海项目 18 个，工业用海项目 10 个，海底工程用海项目 1 个，交通运输用海项目 1 个，旅游娱乐用海项目 1 个，海域使用权属现状见图 3.4-3、表 3.4-2，项目周边局部海域确权项目现状见图 3.4-4 表 3.4-1。

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

4.1.1 水文动力环境影响分析

本工程对水动力条件的改变主要表现在工程防波堤的建设,为了表达本工程对水动力条件的影响,在工程前的潮流数学模型基础上,通过对工程区域地形参数修改,再进行水流数学模型计算,得到工程建设前后工程区域附近的潮流场。

图 4.1-6~图 4.1-9 分别为工程建设前后涨落急时刻的流场图,图 4.1-10 为工程建设前后流速大小变化等值线图,其中大于零的数值表示为流速增大,小于零的数值表示为流速减小。由图中可以看出,工程实施后,将会对其所在海域局部小范围内水动力环境产生一定的影响,工程南侧 380m 范围内侧流速有所增大,流速最大增加 0.02m/s,东西两侧约 370m 范围内流速有所减小,流速最大减小 0.05m/s,但不会改变工程所在海域的整体流态,对海域整体水动力环境影响较小。

4.1.2 波浪影响预测分析

工程建设前,工程附近点位(B 点)100 年一遇波浪、极端高水位条件下,H1%波高最大为 5.48m,为极限波高。工程建成后,在防波堤掩护下的工程附近点位(E 点)在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下,H1%波高最大为 3.05m。可见本防波堤延长段的建设能有效降低防波堤掩护下的波高条件,提高渔港作业安全。

4.1.3 地形地貌与冲淤环境影响预测

本工程位置接近岸边滩地海域,工程附近海流流速不大,冲淤预测结果显示:工程实施后,工程附近海域的水动力也随之变化,工程东西两侧流速减小,工程南侧流速增大,上述潮流动力增大明显的区域,将产生泥沙冲刷,工程的东侧处会局部淤积现象。工程实施一定时期后,海床冲淤将重新达到平衡,工程实施后年淤积厚度等值线分布见图 4.1-17。

4.1.4 海水水质环境影响分析

本项目对现有的南海江尾三级渔港进行提升改造和整治维护,建设内容为在

原港区西侧岸线建设消浪平台 80m，在原西防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，消浪平台建设在退潮露滩时进行，对水环境的影响主要在防波堤施工期，包括施工作业悬浮物扩散及施工期产生污染物的影响；本项目拟建防波堤、消浪平台在营运期对水环境无影响。

4.1.4.1 施工作业产生悬浮物影响分析

略

4.1.4.2 施工期产生污染物影响分析

(1) 废水

本工程施工过程中产生的废水主要是施工船舶生活污水、船舶机舱油污水、陆上施工人员生活污水、施工废水等。

①船舶生活污水

本工程水上作业船舶为抓斗船 1 艘，根据《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》船舶平均以 30 人/艘估算，每人每天污水量按 80L 估算，则船舶工作人员生活污水发生量约为 2.4m³/d。主要污染物特征浓度：COD350mg/L，氨氮 40mg/L，COD 的发生量约为 0.84kg/d，氨氮 96g/d。船舶生活污水由有资质单位负责接收处置。

②机舱油污水

船舶含油污水主要来自船舶舱底油污水，根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），挖泥船舱底油污水发生量以 0.4t/d 艘计，每天共产生油污水 0.4t，石油类浓度以 5000mg/L 计，产生量为 2kg/d。根据《沿海海域船舶排污设备铅封程序规定》，机舱含油污水不得向沿海海域排放，由有资质单位负责接收处置。

③陆上施工人员生活污水

按现场施工人员 30 人计，生活污水发生系数按 80L/天·人计，则日发生量为 2.4m³/d，主要污染物 COD、氨氮的浓度分别约为 350mg/L、40mg/L，产生量分别为 0.84kg/d、96g/d。施工宿营地设置移动式免冲洗公厕，生活污水不直接向工程水域排放。

④施工废水

施工生产用水主要有混凝土搅拌用水、浇注养护用水和机械用水，其中前两

项用水占 92%以上。冲洗废水除蒸发外，全部用于循环使用于工程建设，实际产生量极少，对水环境基本无影响。

(2) 固废

本工程水上作业船舶为抓斗船 1 艘，根据《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》船舶平均以 30 人/艘估算，船舶产生生活垃圾按 1.0kg/d 人计，施工期船舶固体废物排放量约为 30kg/d，集中收集后由环卫部门统一处理。

陆上施工按现场施工人员 30 人计，陆域生活垃圾按 1.5kg/人·天计，本项目施工人员生活垃圾产生量 45kg/d。集中收集后由环卫部门统一处理。

在严格落实上述措施条件下，本工程施工期产生的污染物不会对周边海域水质造成不良影响。

4.1.5 海洋沉积物环境影响分析

施工过程入海的泥沙在随潮流涨落运移过程中，其粗颗粒部分将迅速沉降于入海点附近海底，而细颗粒部分在随潮流向边滩运移过程中遇到涨息趋于零而缓慢沉降于海底。施工期悬浮物对项目周边海域沉积物质量的影响很小，不会明显改变项目区周边海域沉积物的质量。

污染物排放入海后在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。

本项目施工期污水均妥善处理，不外排，对沉积物环境基本上没有影响。施工中加强管理，将施工生活垃圾、施工废弃物集中收集后由环卫部门统一处理。避免污染物直接排入海域，对工程海域沉积物的质量影响很小。

本项目防波堤延长段在营运期对海洋沉积物环境无影响。

4.2 项目用海生态影响分析

4.2.1 施工悬浮物影响

本项目施工会扰动海床淤泥，从而引起海水中悬浮物含量的增加；在一定范围内的海水将变得浑浊，海水透明度降低，对浮游生物、底栖生物和鱼卵仔稚鱼产生一定的影响。

①施工悬浮泥沙入海对初级生产力、浮游生物的影响

海水悬浮物含量增加会降低海水透明度,海洋浮游植物及藻类的光合作用将因此受到影响,影响其生长繁殖,进而导致初级生产力下降。而对于浮游动物而言,海水中悬浮物含量增多,特别是大粒径悬浮物增多也会对其的存活和繁殖有明显的抑制作用,若海水中悬浮物浓度过大,悬浮物质会堵塞浮游桡足类的食物过滤系统和消化器官,从而对其的生存、生长发育产生危害。研究表明在悬浮物含量增量超过 10mg/L 的范围时,浮游生物的生长将受到不良影响。

②施工悬浮泥沙入海对底栖生物的影响

底栖生物栖息于海底,对悬浮物多具有较强的耐受能力;但海水中的悬浮物大量增加会对底栖生物群落产生直接和间接的影响。悬浮物增加会消耗水中含氧,使得海水中氧浓度降低影响贝类呼吸;此外对于以浮游生物为饵料的底栖生物而言,悬浮物还可通过影响浮游生物的生长间接对底栖生物产生影响。底栖生物损失主要是底栖生物死亡和栖息地丧失而引起生物量存量的减少。

③施工悬浮泥沙入海对鱼卵、仔鱼的影响

施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场,悬浮颗粒将直接对海洋生物仔幼体造成伤害,主要表现为影响胚胎发育,悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡,大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡,悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同,一般说来,仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多。根据渔业水质标准要求,人为增加悬浮物浓度大于 10mg/L,会对鱼类生长造成影响。

悬浮物扩散将对该范围的浮游生物和鱼卵、仔鱼产生不利影响。但施工期间,影响是短暂性且范围有限,施工一旦停止,影响程度迅速降低,生物的生存环境在短时间内恢复正常。

4.2.2 施工期污染物影响

施工期间,船舶废水由有资质单位接收处理,陆上生活污水设可移动式环保厕所接处理,施工期固体废物集中收集后由环卫部门统一处理。只要加强管理,严禁施工期产生的各类污染物未经处理直接排放,不会对水生生物产生不良影响。

4.3 项目用海资源影响分析

4.3.1 岸线资源影响分析

本项目在现有南海江尾三级渔港基础上进行提升改造和整治维护,根据平潭新修测岸线,原防波堤占用岸线类型为人工岸线,长 10.98m,消浪平台占用人工岸线 90.32m,对江尾三级渔港西侧残损护岸进行改造加固,有效防止岸线被进一步侵蚀,保护了沿岸居民的生命财产安全,对岸线资源无不利影响。

4.3.2 滩涂、海岛资源影响分析

本次申请用海面积 0.4508 公顷,其中非透水构筑物用海面积 0.3282 公顷,新建部分全部位于海岛岸线以外的向海一侧,对海岛滩涂资源造成了永久性的占用。但本工程建设能够完善当地渔业基础设施建设,增强渔港的安全性,提高防灾减灾能力,促进渔业经济发展,实现了对海岛滩涂资源利用的经济价值。

4.3.3 珍稀濒危动植物损害

本工程所在海域无珍稀濒危动植物物种,因此工程建设不存在对珍稀濒危生物物种的损害。

4.3.4 海洋生物资源损失估算

4.3.4.1 工程占海对底栖生物的损害

略

4.3.4.2 施工悬浮物扩散对渔业资源的损害

略

4.4 项目用海风险分析

项目用海风险是指由于人为或自然因素引起的、对海域资源环境或海域使用项目造成一定损害、破坏乃至毁灭性事件的发生概率及其损害的程度。项目用海风险一般来自两个方面。一方面是用海项目自身引起的突发或缓发环境事件,如船舶溢油事故等对海域资源、环境造成的危害;另一方面是由于海洋灾害(如台风、风暴潮、海冰、地震等)对海域使用项目造成的危害。

本项目用海风险包括船舶溢油事故、海洋灾害风险、通航安全风险、火灾风险等。

4.4.1 船舶溢油事故

4.4.1.1 预测模式

略

4.4.1.2 预测结果

本工程事故预测情景考虑渔船碰撞事故作为溢油事故预测情景,假设渔船燃油舱整舱泄漏量 10t 作为预测源强,外溢物取船舶燃料油作为代表物质,溢油位置取工程西南侧。风况考虑选择正常风况(夏季常风向 S 风速 6.9m/s、冬季常风向 NE 风速 10.7m/s),预测时长为 72h 为准。另外,针对工程周边敏感区设置不利工况,对工程北侧和东北侧的海洋保护区设置不利工况;不利工况风速取为最大作业风速 10.8m/s,针对南侧塘屿列岛海洋保护区和东北侧的山岐澳中国鲎海洋保护区海域,假定为涨急和落急时刻发生溢油事故。计算结果列于图 4.4-1~图 4.4-6 及表 4.4-1。

可以看出,无论夏季常风、冬季常风涨落潮工况还是不利工况,油膜几乎都会对养殖区水体和塘屿列岛海洋保护区产生直接不利影响;不利风向下不会对山岐澳中国鲎海洋保护区产生直接影响。由于本工程周围遍布养殖区,一旦发生溢油应第一时间启动应急计划,并根据风况、流态情况对油膜漂移规律有初步掌握的情况下,有方向的阻止油膜的漂移扩散,最大限度减少对海域水质,尤其是敏感区的影响。

由于溢油事故中无论是溢油量还是溢油时间均有较大的不确定性,为此,一旦发生事故需尽快启动溢油应急预案进行处理。溢油事故本身对生态环境影响巨大,需对溢油事故严加防范杜绝发生,避免造成经济损失和环境污染。

4.4.1.3 影响分析

本项目施工期需采用施工船舶,运营过程中,到港装卸、补给的渔船吨位小,数量多,存在发生碰撞概率,但由于当地渔船习惯采用油桶加油,基本没有采用油舱装油,发生溢油事故概率较低。一旦发生燃料油泄漏,将对周围海域和生态环境造成不良影响,因此,建设单位应落实“预防为主,防治结合”的原则,加强船舶安全的管理,防止船舶溢油事故发生,并制定船舶溢油事故的应急处理措施,以尽可能减小事故发生的规模和所造成的损失与危害。

当燃料油直接排入海域时,会引起海洋水质的污染,进而导致海洋生态环境受其影响,如浮游植物的死亡和游泳性生物的躲避,使得局部海域生态环境受破坏性影响。溢油对海洋生态环境的影响主要表现在以下几个方面:

①对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水中含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天，对虾的幼体来说，其“半致死浓度”均为 1mg/L，这种毒性限值随不同生物属而异。我国的海水质二类标准对石油的限值为 0.05mg/L，正是为此而考虑制订的。

②对海藻的影响

大型海藻，如褐藻等表面有一层藻胶膜，能防油类污染，而小型的藻类没有这种防油污的能力，易受油污染而大量死亡，燃料油对海藻幼苗的毒性更大，能阻止海藻幼苗的光合作用，进而妨碍了浮游生物的繁殖，有可能破坏局部海域的正常生态环境。

③对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

4.4.2 海洋灾害风险分析

本地区受台风影响频繁，多出现在 7~9 月，台风最大风速超过 40m/s。台风灾害是突发性的，作用强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大影响。台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，风暴潮导致海水异常升降，使受其影响的海区潮位大大超过平常潮位。风暴潮将会引起近岸区域波浪掀沙作用明显，底部泥沙被卷起后，在波流作用及地形影响下向不同方向运移、扩散、沉降，潮流含沙量很高，在港池区域易发生泥沙骤淤。若突遇台风正面袭击，施工期间可能造成未完工的工程受到破坏，对施工人员的人身安全构成威胁；项目营运期间，在极端气象条件下（风暴潮和天文大潮期重合），形成风暴增水，有着强大的破坏力，可能构成岸上的建筑物或水中的构筑物崩塌的风险，将会对船舶和人员安全产生极大的威胁，渔船遭到破坏产生溢油，会对海洋环境造成严重污染。

4.4.3 通航安全风险分析

项目施工需采用施工船舶，工程施工期间会对周边渔船通航产生一定的影响，存在一定的通航风险。在项目施工期间，施工船舶的进出增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，过往的船只只会与施工船舶产生一定的相互干扰，存在船舶碰撞的风险；施工现场的照明灯光，会对过往船舶夜间的正常了望产生影响，混淆了物标背景，减少了航行船舶的了望距离；施工现场可能会出现噪声，对过往船舶的听觉了望产生影响，尤其在能见度不良时，施工噪声与船舶的声号容易混淆。渔港建成后营运期间，来港装卸、补给、交易的渔船将增加，港区周边海域通航密度将增加，相互之间产生一定的影响，船舶碰撞的概率也将随之提高。

4.4.4 火灾风险分析

当地渔船多为木制船，发生火灾亦是影响安全的一个重要因素。渔船起火的原因主要有：①没有做到专人值班，导致小火酿大灾；②电焊、切割作业引发火灾；③购买不合格柴油挥发爆炸引发火灾；④使用液化气引发火灾；⑤烟头乱丢、电器线路老化，物品堆放杂乱等。

渔船火灾的特点：①燃烧猛烈、蔓延速度快。如果起火点在船舱内，起火后火势将沿着机器设备、电线、油管等向四周和上部船板蔓延，一般在起火后 20 分钟内就能蔓延整个渔船，还殃及相邻的渔船，造成火烧连环船；②温度高，烟雾浓，有毒气体多。由于船舶结构复杂，各层舱室比较封闭，燃烧氧气的供给主要依靠舱室内和沿通风系统进入的空气。火灾发生后，燃烧产物弥漫整个舱室，当舱门被烧穿后，新鲜空气注入舱室，从而导致预热材料分解的产物燃烧，使燃烧更加剧烈，伴有浓烟、有毒气体，施救人员极易受到威胁。③易形成多层、多舱室、立体式火灾。由于舱内易燃物多，各舱室内顶板、底板、侧板相连，火焰高温会迅速加热舱壁、家具和设备的装饰材料，同时被加热的舱壁又将高温传导到上、下、左、右舱室，引燃毗邻舱室内的可燃物，发展成内外着火，纵横燃烧，上下发展的立体火灾，增加灭火作战的难度。④火点隐蔽、内攻障碍多，火源不易确定和接近。渔船发生火灾时，燃烧在甲板上进行，消防员虽然扑灭甲板上的火势，为了扑灭舱内火灾，灭火人员不得不从上向下实施进攻，亦受到加热燃烧产生的上升气流（气浪）的冲击，高温气浪及烟雾不仅妨碍侦察工作的进行，而

且还阻碍了直接在火源处用水和泡沫射流组织灭火。为此不得不在甲板、舱壁等处进行破拆，以实施火情侦察或内攻灭火。⑤容易发生爆炸。因每艘渔船都贮存易燃油品，一旦发生火灾，发动机、储气钢瓶等在高温烧灼后，有可能发生物理性爆炸，导致火势扩大，船毁人亡。

5、海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

5.1.1 对农渔业区的影响分析

本项目位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中的近海农渔业区。项目施工过程中会引起项目周边 300m~700m 范围内的悬浮物浓度升高，对农渔业区水质造成不良影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会对农渔业区水质和主导功能产生长期明显的影响。

本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的重要举措，对近海农渔业区的主导功能具有积极作用。

5.1.2 对海洋保护区的影响分析

根据《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，塘屿列岛海洋保护区位于本项目南侧 734m，与福建省海洋生态保护红线划定的塘屿和东甲列岛海洋保护区生态红线区基本重合。项目施工过程中会引起项目周边悬浮物浓度升高，悬浮物向南侧扩散的最远距离约为 390m，未抵达海洋保护区，不会对南侧海洋保护区水质造成影响。

5.1.3 对周边现状养殖的影响

本项目施工作业产生悬浮物扩散会对项目周边的现状养殖造成一定影响，通过悬浮物扩散范围与现状养殖位置叠加可以看出，悬浮物浓度 10-100mg/L 的范围覆盖了项目周边部分现状养殖区，悬浮物含量升高会引起水质的下降，对此范围内的养殖造成一定负面影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和周边养殖区产生长期明显的影响。

本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边养殖区的具有积极作用。

5.1.4 对现有渔港设施的影响分析

本项目是对现有的南海江尾三级渔港进行提升改造和整治维护，项目建成后，两侧流速将降低，最高降低 2~5cm/s，渔港内流速降低 0.5~1cm/s，变化程度较小，工程实施一定时期后，海床冲淤将重新达到平衡，不会影响原有斜坡道码头西侧的泊稳条件。因此，本项目建设是改善渔港泊稳条件，保障渔港作业安全，促进当地渔业经济发展的重要举措，对现有渔港设施意义重大。

5.2 利益相关者界定

5.2.1 利益相关者界定原则

A、由于本项目用海使相邻用海权属者的利益相关者的利益受到不同程度影响，所有受其工程影响的其他用海权属人均应列为该项目用海的利益相关者名录；

B、利益相关者的界定范围应根据不同用海类型、论证等级及对自然环境条件的最大影响范围来确定。

5.2.2 利益相关者的界定

依据利益相关者的界定原则及本宗用海建设是否对其它用海项目产生影响，进行利益相关者界定识别（表 5.2-1），并将所有受本宗用海影响的用海项目的用海权人列入利益相关者名录（表 5.2-2）。

本项目是对现有的南海江尾三级渔港进行提升改造和整治维护，在现有渔港设施的基础上进行防波堤延长建设，因此本次将该渔港管理部门南海乡江尾村委会作为利益相关者。

本项目悬浮物扩散对周边现状养殖区水质造成一定负面影响，本次将相关养殖户作为利益相关协调个人。

表 5.2-1 利益相关者识别表

序号	项目	所属人	影响内容	是否利益相关者
1	现有南海江尾三级渔港	南海乡江尾村委会	本项目在现有渔港设施的基础进行建设。	是
2	现状养殖区	养殖户（未确权）	悬浮物浓度 10-100mg/L 的范围覆盖了项目周边部分现状养殖区，引起水质的下降。	是

5.3 相关利益协调分析

1、南海乡江尾村委会

本项目是对南海乡江尾村委会管辖的现有南海江尾三级渔港进行提升改造

和整治维护，在现有渔港设施的基础上进行防波堤延长建设，项目建成后，两侧流速将降低，最高降低 2~5cm/s，渔港内流速降低 0.5~1cm/s，变化程度较小，工程实施一定时期后，海床冲淤将重新达到平衡，不会影响原有斜坡道码头西侧的泊稳条件。因此，本项目建设是改善渔港泊稳条件，保障渔港作业安全，促进当地渔业经济发展的重要举措，对现有渔港设施意义重大。

建议建设单位在项目实施前，与南海乡江尾村委会进行协商，取得其同意本项目建设意见，确保项目顺利实施。

2、项目周边养殖户

本项目施工作业产生悬浮物扩散会对项目周边的现状养殖造成一定影响，通过悬浮物扩散范围与现状养殖位置叠加可以看出，悬浮物浓度 10-100mg/L 的范围覆盖了项目周边部分现状养殖区，悬浮物含量升高会引起水质的下降，对此范围内的养殖造成一定负面影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和周边养殖区产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边现状养殖具有重要积极作用。

建议建设单位在项目实施前，与周边养殖户进行协调，告知工程建设过程中可能造成的不利影响，同时明确本项目建成后的积极作用，在开工前取得周边养殖户同意本项目建设意见，确保项目顺利实施。

5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

5.4.1 对国防安全、国家权益的影响分析

本工程建设位置为我国内海，工程周边无国防设施和军事区，工程用海不会对国防安全产生不利影响，更不会对国家权益造成损害。

5.4.2 对军事活动的影响分析

沿海是我国的国防前哨，必须处理好军事功能区和民用功能区之间的关系。本工程附近海域没有军事功能区和军事活动，项目的建设和运营对军事活动无影响。

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

6.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划

本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域，位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中的“近海农渔业区”，周边的海洋功能区还包括：塘屿列岛海洋保护区、山岐澳中国鲎海洋保护区、坛南湾旅游休闲娱乐区、兴化湾保留区、福清湾-兴化湾港口航运区等。项目周边海洋功能区登记表见表 6.1-1、表 6.1-2，福建省海洋功能区划及本项目位置关系见图 6.1-1。

6.1.2 项目用海对周边海洋功能区的影响分析

本项目周边的海洋功能区包括：塘屿列岛海洋保护区、山岐澳中国鲎海洋保护区、坛南湾旅游休闲娱乐区、兴化湾保留区、福清湾-兴化湾港口航运区等。

塘屿列岛海洋保护区位于本项目南侧 734m，其保护要求为重点保护坛紫菜、各种海螺及海岛景观；严格执行海洋特别保护区管理要求。项目施工过程中会引起项目周边悬浮物浓度升高，悬浮物向南侧扩散的最远距离约为 390m，未抵达海洋保护区，不会对该海洋保护区水质和渔业资源造成不良影响。

山岐澳中国鲎海洋保护区、坛南湾旅游休闲娱乐区、兴化湾保留区、福清湾-兴化湾港口航运区等距本项目较远，项目建设对上述海洋功能区无影响。

6.1.3 项目用海与海洋功能区划符合性分析

本项目用海与所在海域海洋功能区的管理政策、用途管制、用海方式及环境保护要求均符合。综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。

6.2 项目用海与相关规划符合性分析

6.2.1 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》产业政策符合性分析

本项目属于渔港建设，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，属于鼓励类目录中第一大点“农林业”第 12 小点“远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程”，符合国家产业政策。

6.2.2 与《福建省渔港布局与建设规划》的符合性分析

本项目的建设符合《福建省渔港布局与建设规划》。

6.2.3 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

本项目符合《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》的管理要求。

6.2.4 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

项目建设符合福建省海洋生态保护红线的管控要求。

6.2.5 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析

本项目符合《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》的管理要求。

6.2.6 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

项目建设可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

6.2.7 与《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析

本项目符合“纲要”的相关规划。

6.2.8 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的符合性分析

本项目建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的要求。

6.2.9 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011-2020）的符合性分析

本项目对所在海域水质环境质量无影响，符合近岸海域环境功能区管理要求。

6.2.10 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

本项目选址位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域，项目用海不占用规划的港口岸线和航道（图 6.2-8）。因此，本项目建设与《福州港总体规划》没有矛盾。

6.2.11 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》的符合性分析

本项目总体符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

6.2.13 与《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》的符合性分析

本项目符合《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》。

6.2.14 与《平潭综合实验区水上交通专项规划（2019-2035 年）》的符合性分析

本项目符合《平潭综合实验区水上交通专项规划（2019-2035 年）》。

7 项目用海合理性分析

7.1 用海选址合理性分析

7.1.1 区位社会条件适宜性分析

本项目位于江尾村南侧海岸，现有的南海江尾三级渔港由于设施等级低且不完备，近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患。本项目是对现有的南海江尾三级渔港进行提升改造，其选址是唯一的，进行提升改造和整治维护后，能够完善当地渔业基础设施建设，增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，促进渔业经济发展。

本港所在的草屿岛对外交通需通过水运。每日有客轮可从平潭芬尾码头或者福清沃口码头直达草屿码头。岛上新建的环岛路可达江尾村，陆上交通便捷。施工所需水、电、通信均可由南海乡江尾村接入，完全具备施工条件。施工用三大材（水泥、钢材、木材）和石料及砂等材料均可通过水路由大陆一侧采购运送上岛，基本可以满足本工程建设的需要。本工程水工项目均为常规结构，省内有多家具备相关施工资质的施工企业，完全有能力承担本项目施工任务。

因此，本项目用海选址能够与区域社会条件相适宜。

7.1.2 区域自然条件适宜性分析

本工程地处南海乡江尾村南侧海域，受到 E~S 向外海风浪较大，应特别注意大风和台风期间的不利影响。项目区域周边水深较浅，潮流动力不强，水动力条件适宜项目建设。根据工程地质调查和区域地质资料，在钻探深度范围内无明显断裂和破碎带通过，基岩不存在破碎带或软弱岩层、临空面等。场地基底地质构造较稳定。项目区未发现其它危及构筑物安全的滑坡、崩塌、泥石流及海岸活动沙丘、暗礁、空洞、采空区、冲沟等不良地质现象存在。场地工程地质条件可以满足本项目建设需求。因此，项目选址与区域的自然条件相适宜。

7.1.3 区域生态环境适宜性分析

本项目用海方式为非透水构筑物及港池、蓄水等，项目防波堤及消浪平台对海域造成永久占用，使底栖生物的栖息场所遭到破坏，但由于用海面积小，对项目所在海域生态系统完整性的影响不大。项目施工过程中产生的悬浮物扩散影响会对海域生态环境和生物资源造成一定的影响，但其影响是暂时的，且影响范围和

程度有限，随着项目的建成，周边海域的环境质量状况将逐渐得到恢复，海洋生物群落也会逐渐恢复正常。建议建设单位进行生态补偿，弥补工程建设对海洋生物资源的影响。

从物种保护的角度来看，项目区附近海域没有发现珍稀物种，项目建设不会对珍稀濒危动植物造成损害，不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，对项目海区野生海洋生物的回游、产卵、索饵基本没有影响。

因此，项目选址与区域生态环境相适宜。

7.1.4 区域用海活动适宜性分析

本项目施工作业产生悬浮物扩散会对项目周边的现状养殖区水质造成一定影响，但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和周边养殖区产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对该渔港项目意义重大，对周边现状养殖具有重要积极作用。

可见，虽然工程建设引起的悬浮物浓度升高对周边水质造成短期的不良影响，但仅限施工期，随着施工结束，影响也随之消失；同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边用海活动具有积极重要的作用。因此，本项目与周边用海活动相适宜。

7.2 用海方式和平面布置合理性分析

7.2.1 平面布置合理性分析

7.2.1.1 平面布置符合相关规范要求

现有的南海江尾三级渔港已建有多道防波堤，为改善本港斜坡码头的泊稳条件，本项目拟将现有西防波堤延长 51.86m，并对连接处原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm。新建防波堤延长段顶宽 15.0m，顶高程 9.1m，底高程-1.0m，采用双侧直立的重力式结构。新建防波堤西侧设有宽 4.6m，长 20m 的平台，平台顶高程为 2.60m。平台前沿布置一个 80HP 渔船泊位，泊位长 18.4m，宽 8m，可停靠 1 艘设计船型，回转水域直径 32m。

拟建防波堤依据《防波堤与护岸设计规范（JTS154-2018）》要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定，基底应力、护底块石稳定重量等参数，符合规范要求。港池部分依据《渔港总体设计规范》（SC/T9010-2000）要求设计，符合规范要求。

防波堤轴线位置的确定是在现有防波堤基础上延伸建设，场地基底地质构造较稳定，水深约-0.5m，符合《渔港总体设计规范（SC/T9010-2000）》8.9.2.3 中规定的防波堤轴线位置宜选在地质条件好，水深较浅的地方。

拟建防波堤顶宽 15.0m 可兼做作业区，符合《渔港总体设计规范（SC/T9010-2000）》6.2.5 中规定的码头前方作业宽度特一级渔港宜采用 20-30m，其他渔港宜采用 15-20m。

7.2.1.2 平面布置体现集约节约用海原则

拟建防波堤延长段长度 51.86m。根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设前，工程附近点位（B 点）100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 5.48m，为极限波高。拟建防波堤建成后，在防波堤掩护下的工程附近点位（E 点）在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 3.05m。本项目在满足项目建设需求，并有效提高渔船作业安全条件的前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。

7.2.1.3 平面布置有利于生态和环境保护

本项目是在现有渔港设施的基础上进行提升改造建设，尽可能减少了对海域的占用，将本项目建设对生态和环境的影响降到最低，并可通过增殖放流等措施恢复项目占海对海洋生物资源的损害。项目建设有能够有效增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，有利于生态和环境的保护。

7.2.1.4 平面布置与周边用海活动相适应

本项目是在现有渔港设施的基础上进行提升改造建设，本项目的平面布置方案的确定考虑现有防波堤设计，项目建设是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边用海活动具有积极重要的作用，能够与周边用海活动相适应。

7.2.1.5 小结

本项目是在现有渔港设施的基础上进行提升改造建设，本项目的平面布置方案的确定既考虑现有防波堤设计，又符合相关设计规范的要求，能有效提高渔港

作业安全，并遵循集约节约用海的原则。项目实施对海域水文动力和冲淤环境的影响有限，对海域生态和自然环境的影响较小。项目建设完善了当地渔业基础设施，可显著提高渔船作业泊稳条件，强化了渔船作业安全保障，提高防灾减灾能力，能够与周边用海活动相适应，对当地渔业经济发展具有重要作用，是福建省建设海洋大省的重要组成部分。因此，本项目平面布置合理。

7.2.2 用海方式合理性分析

7.2.2.1 用海方式有利于维护海域基本功能

本项目用海方式为非透水构筑物及港池、蓄水等。项目所在海域为渔业用海区，项目所在现有渔港现已建有多道防波堤，现有防波堤为非透水构筑物结构，本项目在现有西防波堤堤头向海加长 51.86m，在江尾村南侧近岸前沿建设弧形消浪平台，有效防止岸线被进一步侵蚀，完善现有渔港基础设施，强化渔港作业安全，有利于维护本海域渔业用海的基本功能。

7.2.2.2 最大程度减少对水动力、冲淤环境的影响

工程实施后，将会对其所在海域局部小范围内水动力环境产生一定的影响，工程南侧 380m 范围内侧流速有所增大，流速最大增加 0.02m/s，东西两侧约 370m 范围内流速有所减小，流速最大减小 0.05m/s，但不会改变工程所在海域的整体流态，对海域整体水动力环境影响较小。上述潮流动力增大明显的区域，将产生泥沙冲刷，工程的东侧会出现局部淤积现象，但影响较小。本项目将项目建设对水动力和冲淤环境的影响降到了最低。

7.2.2.3 有利于保护和保全区域海洋生态系统

本项目是在现有渔港设施基础上进行提升改造建设，尽可能减少了对海域的占用，将本项目建设对生态和环境的影响降到最低，并可通过增殖放流等措施恢复项目占海对海洋生物资源的损害。项目建设有能够有效增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，有利于生态和环境的保护。因此，本项目用海方式是合理的。

7.3 用海面积合理性分析

7.3.1 项目用海需求与相关规范标准的符合性分析

现有的南海江尾三级渔港已建有多道防波堤，为改善本港斜坡码头的泊稳条件，本项目拟将现有西防波堤延长 51.86m。新建防波堤延长段顶宽 15.0m，顶高

程 9.1m,底高程-1.0m,采用双侧直立的重力式结构。新建防波堤西侧设有宽 4.6m,长 20m 的平台,平台顶高程为 2.60m,平台前沿布置一个 80HP 渔船泊位,泊位长 18.4m,宽 8m,可停靠 1 艘设计船型,回转水域直径 32m,并对连接处原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm。消浪平台采用重力式直墙结构,消浪平台墙体由下部的抛石基床和上部的现浇砼挡墙构成,基床抛填 10~100kg 块石。挡墙墙底高程为 3.50~7.00m,顶高程为 8.00m,设现浇护轮坎,墙顶宽 1.1m,墙前坡度 1: 0.3,墙背坡度为 1: 0.2,墙底宽 1.1~4.35m。挡墙外侧设有现浇护底块石,长 2.0m;墙顶设有高 1.2m 的现浇钢筋砼防浪墙;墙后抛填 5~300kg 级配块石。本项目现有已建防波堤、拟建防波堤延长段、消浪平台申请非透水构筑物用海面积合计 0.3282 公顷,港池用海面积 0.1226 公顷。

1、本项目拟建防波堤、消浪平台依据《防波堤与护岸设计规范(JTS 154-2018)》要求要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定,基底应力、护底块石稳定重量等参数。港池部分依据《渔港总体设计规范》(SC/T9010-2000)要求设计,符合规范要求。

2、根据《渔港总体设计规范(SC/T 9010-2000)》6.2.5 中规定码头前方作业宽度特一级渔港宜采用 20-30m,其他渔港宜采用 15-20m。本项目渔港为三级渔港,拟建防波堤顶宽 15.0m 可兼做作业区,符合《渔港总体设计规范(SC/T 9010-2000)》。

3、根据《渔港总体设计规范(SC/T 9010-2000)》8.9.2.3 防波堤轴线位置宜选在地质条件好,水深较浅的地方。本项目拟建防波堤在现有西防波堤基础上延伸建设,场地基底地质构造较稳定,水深约-0.5m,符合《渔港总体设计规范(SC/T 9010-2000)》。

4、拟建防波堤延长段长度 51.86m。根据南京水利科学研究院的波浪研究成果,拟建防波堤建设前,工程附近点位(B 点)100 年一遇波浪、极端高水位条件下,H1%波高最大为 5.48m,为极限波高。拟建防波堤建成后,在防波堤掩护下的工程附近点位(E 点)在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下,H1%波高最大为 3.05m。本项目在满足项目建设需求,并有效提高渔船作业安全条件的前提下,遵循集约节约用海的原则,尽可能减少了对海域的占用。

本项目申请用海面积依据项目平面布置及工程结构断面确定,符合相关设计

规范标准的要求，并且能够满足项目功能和实际用海需求。

7.3.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

本项目用海面积的量算，是在拟建项目平面布置图和各水工构筑物断面结构图基础上，采用 CGCS-2000 坐标系，高程基准为 1985 国家高程基准，地图投影采用高斯—克吕格投影，中央经线为 120°00'E，通过现场测量核对周边项目用海边界，结合界址线确定原则，对于有 n 个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i, y_i (i 为界址点序号)，用坐标解析法，计算机图形处理系统计算面积 S ：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

量算用海面积为 0.4508hm²。本项目的用海面积符合《海籍调查规范》宗海界址界定的基本原则和《海域使用面积测量规范》的要求，充分考虑船舶停泊水域，不会对相邻用海造成影响，无海域使用权属争议，有利于海洋经济可持续发展，在满足本项目用海的前提下最大发挥了海洋资源的有效利用。本项目用海方式为非透水构筑物及港池、蓄水等，根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009），“非透水构筑物”的用海范围“岸边以海岸线为界，水中以非透水构筑物及其防护措施的水下外缘线为界”。开敞式渔业码头港池（船舶靠泊和回旋水域），以码头前沿线起垂直向外不少于 2 倍设计船长距离为界。

本项目防波堤北侧界址线（26-27-28-29）以岸线为界，并与其无缝衔接；其余侧界址线（1-2-.....-11-26-27-.....-42-1）以防波堤实际坡底线及项目红线为界。

消浪平台北侧界址线（16-17.....-26）以岸线为界，并与其无缝衔接；其余侧界址线（26-11-12.....-16）以护底外缘线为界。

本项目港池界址线（43-44-45-46-47-48-43）以项目红线为界。

福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目宗海界址图

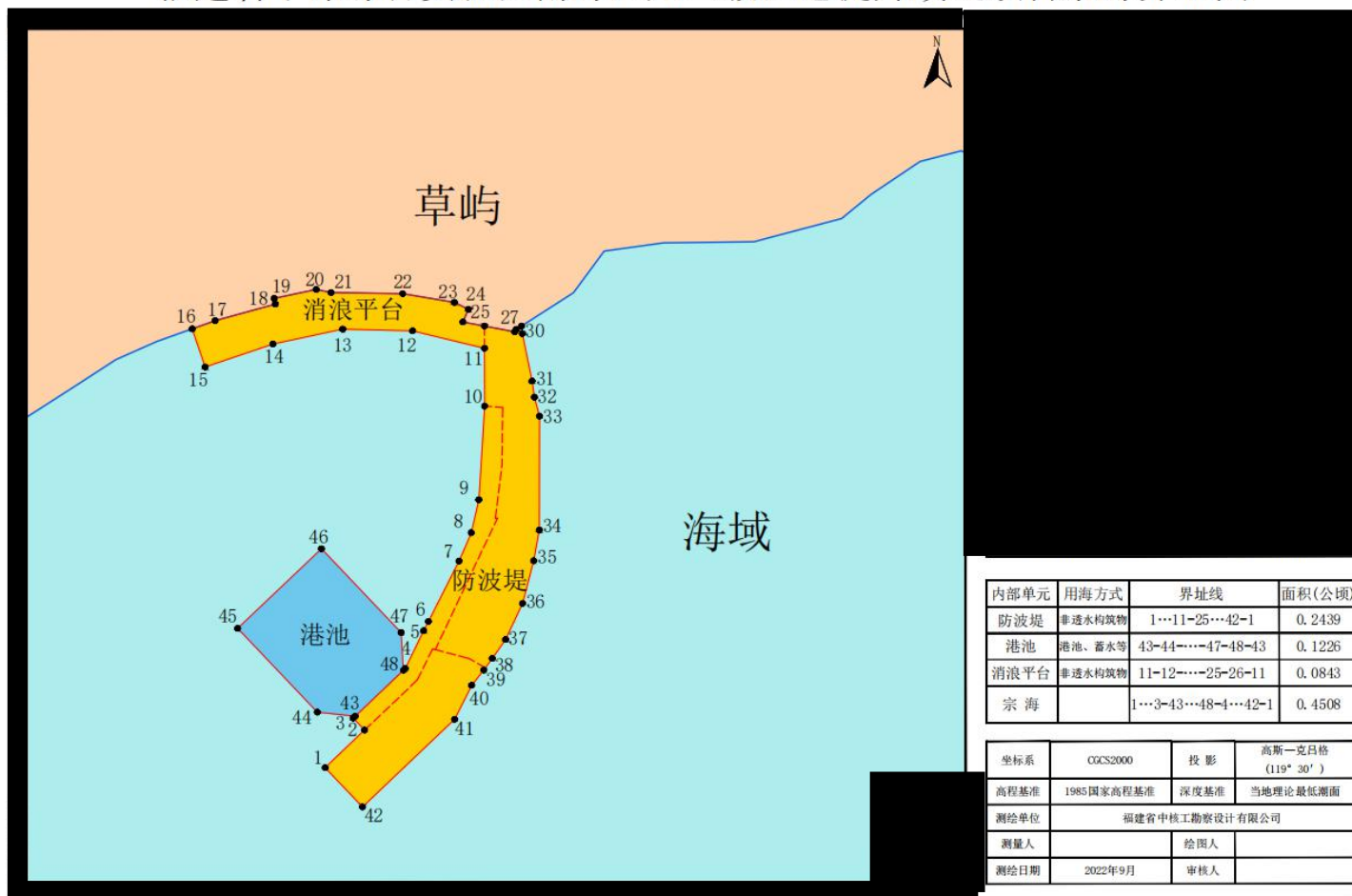


图 7.3-2 本项目宗海界址图

7.4 用海期限合理性分析

本项目用海为渔业基础设施用海，属于公益性用海。《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第五款规定，公益性用海的最高期限为 40 年，因此本项目申请用海期限 40 年，且本项目为固定资产投资，其使用周期和建（构）筑物的使用寿命均较长。

所以，本项目申请用海期限是合理的，可以满足项目建设和运营需求。

7.5 项目用海占用岸线合理性分析

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本项目原有防波堤占用一定自然岸线，长约 12.2m，属于“草屿南部自然岸线”一部分，但该防波堤早在 2006 年就已经存在，建设早于《福建省海洋生态保护红线划定成果》发布日期，为既成事实。根据平潭新修测岸线，本项目占用岸线类型为人工岸线，长 101.30m，其中防波堤占用岸线 10.98m，消浪平台占用岸线 90.32m，本项目拟建防波堤延长段依托现有防波堤延伸建设，实际施工部分不占用海岸线，防波堤建设不再改变岸线自然属性和形态。消浪平台的建设有利于加强岸线防护，有效防止岸线被进一步侵蚀，保障居民生命财产安全。本项目建设改善了本港渔船现有的靠泊、渔货装卸和渔需物资补给条件，提升了部分减灾能力，提高了港区渔船靠泊稳定性，对当地渔业经济发展发挥重要作用。因此本项目占用岸线是合理的也是必要的。在日后项目的施工与运营中，需严格落实相关环保与生态用海措施，保护海洋生态。

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

《中华人民共和国海域使用管理法》规定：国家实行海洋功能区划制度，海域使用必须符合海洋功能区划。《国务院关于印发全国海洋经济发展规划纲要的通知》（国发[2003]13 号）规定：严格实施海洋功能区划制度，合理开发与保护海洋资源，防止海洋污染和生态破坏。海洋功能区划是海域使用的基本依据，海域使用权人不得擅自改变经批准的海域位置、海域用途、面积和使用期限。海洋产业的发展必须符合海洋功能区划和海域开发利用与保护总体规划的要求，以保护海洋资源和海洋环境为前提，按照中央和省的有关法律、法规和政策开发利用海洋，对违反规定造成海洋污染和破坏生态环境的行为，应追究法律责任。海洋开发活动要实施综合管理，统筹规划，海洋资源的开发不得破坏海洋生态平衡。

本项目位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中的“近海农渔业区”，本项目建设是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的需要；用海类型为渔业用海中的渔业基础设施用海，用海方式为非透水构筑物；项目在渔港原有防波堤上进行提升改造，最大限度的减少了对海域的占用及影响，不影响国防和通航安全；施工期悬浮物仅为短期影响，施工结束后也随之消失，施工期污染物均妥善收集处理，不会对海洋环境产生不良影响；符合近海农渔业区的管理要求，且不会对周边相邻海洋功能区造成不良影响。

建设单位应严格按照所在海域功能区的管理要求，接受海洋主管部门监督，严格控制项目建设用海范围及用海性质，控制其对周边功能区的影响。

项目建设期应加强污染防治工作，杜绝污染损害事故的发生，避免对海域生态环境产生不利影响，严格落实所在功能区海洋环境保护管理要求，重点防止由于风险事故对周边功能区的影响。

8.2 开发协调对策措施

1、海域使用权人不得擅自改变经批准的海域使用位置、海域用途、面积和使用期限，并接受监督管理，防止超范围使用海域。

2、落实工程施工期间监测和监视计划，防止施工产生的悬浮泥沙及对周边环境敏感区产生不利影响；建设单位应制定针对本工程用海风险的应急预案，建

立安全生产管理组织和保障体系，并做好预警工作。

3、本项目利益相关者为南海乡江尾村委会，周边养殖户。本项目施工悬浮物扩散对周边水质产生了一定的不良影响，但仅限于施工期短期影响，随着施工结束，影响也随之消失，不会该区域水质产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对利益相关者都具有重要的积极作用。

建议建设单位在项目实施前，做好上述利益相关协调工作，告知工程建设过程中可能造成的不利影响，同时明确本项目建成后的积极作用，取得上述利益相关者同意本项目建设的意见，确保项目顺利实施。

8.3 风险防范对策措施

8.3.1 船舶溢油风险事故防范应急对策措施

(1) 加强出海人员培训教育，提高操作技能和安全意识，做好船只定期检查和养护工作，确保各种设备安全有效、性能良好，减少事故的发生。科学合理安排作息时间，避免疲劳造成反应迟缓、注意力不集中等现象，减少人为海难因素。

(2) 建立准确、高效的事故防范机制，保持高度的警惕，一旦出事能及时采取有效防范措施。加强环境管理，对进出港船舶严格管理，严格确定船舶停靠、锚泊、值班及了望制度。

(3) 应制订港区船舶溢油应急预案，建立港区溢油事故的应急响应体系，以尽可能减小事故发生的规模和其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关海事部门。

(4) 建立应急机制，一旦出现溢油或非正常排放事故，及时采取有效措施，向海上抛围油栏、吸油毡，撒无毒消油剂，尽最大可能限制溢油的扩散范围，尽快清除浮油，减小溢油的影响程度和时间长度，并接受调查处理。

8.3.2 海洋灾害风险防范对策措施

(1) 海上工程应根据区域的台风灾害活动特点，安排好施工期，尽量回避施工期间突遇的台风灾害风险。

(2) 根据工程特点, 建议制定相关抵御台风和台风暴潮入侵的详细计划, 并严格贯彻执行。工程指挥部统一安排布置避风措施和制定抢险方案, 组织成立应急抢险队伍, 一旦有潮情汛情, 集中力量抢险。

(3) 在台风季节应采取 24 小时值班制度, 一旦有台风侵袭应立即组织各部门做好预防工作。

(4) 在台风、风暴潮来临前及时采取相应措施, 防止未完工的构筑物坍塌。

(5) 项目运营期, 如遇台风、风暴潮期间, 应禁止海上船舶通航作业。

(6) 加强台风、风暴潮预报工作, 迅速落实防范措施。努力提高灾害预报水平, 建立完善的信息传递系统, 有情况及时传递到位。各部门应密切关注气象、海洋等预报部门的消息, 掌握灾害天气的动向和影响程度, 有针对性地做好预防台风、风暴潮灾害工作。

8.3.3 通航安全风险防范对策措施

(1) 在施工前发布航行公告, 严禁无关船舶进入施工作业水域。过往船舶确要经过施工水域时, 应谨慎操作, 缓速行驶, 并与施工船舶保持适当安全距离。应注意施工期间对进出附近水域船舶的影响, 加强对施工船舶作业的监管。

(2) 施工前需办理水上水下施工许可手续, 以维护水上交通秩序。

(3) 施工作业船舶必须具有合格的证书, 并处于适航状态, 配备符合要求的船员, 施工船作业时应正确显示规定的信号。

(4) 工程竣工后, 施工方及时清除遗留在施工作业水域的碍航物, 认真检查水工建筑及其附属设施是否达到了设计要求, 检查施工水域遗留的碍航物是否已清除干净, 发现问题及时解决。

(5) 在拟建工程水域设助航标志, 标示工程范围, 警示过往船舶与工程保持一定安全距离, 通航安全保障设施应同步设计、同步建设、同步投入使用。

(6) 台风期, 项目业主通过与当地海事局、海洋渔业主管部门、村委会等有关部门联络, 合理指导渔船提前做好避风工作, 采取相应的避让措施, 以避免船舶碰撞事故的发生。

8.3.4 火灾风险防范对策措施

(1) 严禁在港内进行各种形式的明火作业和进行烧香拜神、燃放烟花爆竹等活动; 渔船在港期间严禁在船上生火做饭; 严禁把液化气瓶等危险物品遗留船

上；严禁在船内装卸、运载易燃、易爆等危险物品；严禁电焊船、加油船进入渔港区。

(2) 渔船应配备 4 个以上 ABC 类干粉灭火器或泡沫灭火器，并定期保养检修，使之保持良好状态。渔船不得随意拉电线，不得随意使用电热器具。此外，渔船要明确消防安全管理人员，船上船员必须懂得常用的灭火逃生知识。当发生火灾后，不要跳海逃生。

(3) 渔港应配备消防器材，如防水带、消防水枪（射程不少于 30 米）等。要做好渔港水域火灾事故应急处理预案和预防措施，增强广大渔民的消防安全意识，进一步提高消防器材的正确使用方法和实战技能，创建平安渔业。

8.4 监督管理对策措施

海域使用监控以是否按确权面积用海，是否按规定用途规范用海为主要内容；以是否破坏海岸带自然条件和自然资源，涉海工程征用海域从事违法用海以及造成海洋生态恶化等违法行为为重点。

8.4.1 海域使用面积的监控

海域使用面积监控是实现国有海洋资源有偿、有度、有序使用的重要保障。有的海域使用单位或者个人采取少审批、多占海的办法，非法占有海域资源，造成国家海域使用金的流失；同时，由于其用海范围超出审批，还可能造成资源的浪费和环境的破坏。因此，对海域使用面积的监控管理是非常必要的。

8.4.2 海域使用用途监控

《海域使用管理法》第二十八条规定：“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。”建设单位要确实按照批准的用海范围实施工程用海，不可任意改变海域使用用途，并接受海洋行政主管部门的监督。

8.4.3 海域使用期限的管理

建设单位应严格遵守海域使用期限并接受海洋主管部门的监督管理，本项目用海申请期限为 40 年，用海期限届满前，可以根据需要续期申请用海。

8.4.4 海洋环境跟踪监测

为了及时了解和掌握建设项目施工期主要污染源污染物的排放状况，建议对

工程所在海域实施跟踪检测。环境监测单位应具备 CMA 计量认证资质，技术要求满足环境监测规范要求。环境监测工作应该根据国家海洋局于 2002 年 4 月发布的《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》的要求进行跟踪监测。采样监测工作应满足《海洋监测规范》及《海水水质标准》（GB3097-1997）中相应规范和标准的要求。

8.4.5 海域使用管理

（1）根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告海洋行政主管部门。

（2）根据《中华人民共和国海域使用管理法》等有关法律法规和文件的规定，按时缴纳海域使用金或办理减免手续。根据国海发[2002]23 号文的通知要求，在规定时间内到批准用海的海洋行政主管部门办理海域使用权登记，办理海域使用权证书的有关事宜。

9 生态用海建设方案

9.1 生态建设条件分析

9.1.1 工程所在海域资源、生态现状与海洋灾害分析

9.1.1.1 工程所在海域资源

工程所在平潭综合实验区海域资源丰富，主要的资源类型有海岸线资源、旅游资源、矿产资源、海洋生物资源、砂地资源等。

(1) 海岸线资源

海岸线长达 408 公里，人均海岸线长度居全省第一，天然港湾、澳口有 283 个，其中可建 1-30 万吨级以上的有 10 多处，具备建设大型物流港口的条件。

(2) 旅游资源

平潭旅游资源景观独特、类别丰富，有国家一级至四级景点 128 个，海滨沙滩总长达 70 公里。1994 年海坛八大景区被评为国家重点风景名胜区，1999 年被列入国家申报世界自然遗产预备清单，2006 年被评为首批国家自然遗产。

(3) 矿产资源

矿产有花岗岩、石英砂、明矾、黄铁、铜、高岭土矿等，花岗岩储量约 8 亿立方米；石英砂储量 16 亿吨，含硅量高达 96% 以上。

(4) 海洋生物资源

水生动物有鱼、虾、蟹等 679 种，其中海洋鱼类 242 种，海水虾、蟹类 73 种，海水软体动物（贝类）有 169 种，漂游生物 266 种。

(5) 砂地资源

平潭砂地面积 82.3309 平方公里。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量 96%，颗粒 0.1—0.8 毫米，成为电子工业和建筑业的重要原料。截至 2012 年，平潭已探明石英砂储量约 16 亿吨。主要有两种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积 21.1881 平方公里。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。平潭县砂矿分布较集中，主要有北部的芦洋埔、东部的流水—龙王头和南部的七里埔—洋中澳。这三大片砂矿占平潭县砂矿分布面积的 93% 以上。

9.1.1.2 生态现状

1、叶绿素 a 与初级生产力

本项目海域各站位叶绿素 a 测值变化范围为 0.09~0.92 $\mu\text{g/L}$ 之间, 均值为 0.33 $\mu\text{g/L}$ 。初级生产力估值变化范围为 9.3~46.9 $\text{mgC/m}^2\cdot\text{d}$ 之间, 均值为 26.5 $\text{mgC/m}^2\cdot\text{d}$ 。

2、浮游植物

水样调查 8 个站位共鉴定浮游植物 71 种, 其中硅藻门 53 种, 甲藻门 15 种, 金藻门 2 种, 隐藻门 1 种。各站位浮游植物细胞密度范围为 $0.95\times 10^3\sim 21.21\times 10^3\text{cells/L}$, 其均值为 $9.14\times 10^3\text{cells/L}$ 。浮游植物优势种为具槽直链藻、尖尾蓝隐藻、中肋骨条藻等。

3、浮游动物

本次调查 8 个站位共鉴定大型浮游动物 74 种, 其中水母类 13 种, 桡足类 18 种, 浮游幼虫 22 种, 被囊类 4 种, 毛颚类 6 种, 端足类 3 种, 其它类 8 种。大型浮游动物个体密度范围为 40.74~579.77 个/ m^3 , 其均值为 173.48 个/ m^3 ; 大型浮游动物的生物量范围为 17.73~361.55 mg/m^3 , 其均值为 122.28 mg/m^3 ; 大型浮游动物优势种为百陶箭虫、肥胖箭虫、长尾类幼虫等。

本次调查 8 个站位共鉴定中小型浮游动物 102 种, 其中水母类 6 种, 桡足类 44 种, 浮游幼虫 26 种, 被囊类 4 种, 毛颚类 6 种, 介形类 6 种, 其它类 10 种。中小型浮游动物个体密度范围为 $1.60\times 10^3\sim 19.48\times 10^3$ 个/ m^3 , 其均值为 6.76×10^3 个/ m^3 ; 中小型浮游动物的生物量范围为 0.13~2.50 g/m^3 , 其均值为 0.95 g/m^3 ; 中小型浮游动物优势种为夜光虫、藤壶无节幼虫、小拟哲水蚤等。

4、底栖生物

本次调查 8 个站位共鉴定潮下带底栖生物 61 种, 其中甲壳动物 8 种, 多毛类 34 种, 星虫动物 3 种, 棘皮动物 3 种, 软体动物 4 种, 其它类 9 种。本次调查潮下带底栖生物的生物量范围为 0.25~56.30 g/m^2 , 其均值为 12.04 g/m^2 。潮下带底栖生物个体密度范围为 10.00~265.00 个/ m^2 , 其均值为 121.88 个/ m^2 。潮下带底栖生物优势种为梳鳃虫、细丝鳃虫、滩栖阳遂足等。

5、潮间带生物

本次调查 2 个断面共鉴定潮间带生物 67 种(其中定量 48 种, 定性 19 种)。各潮区潮间带生物的生物量范围为 1.78~158.22 g/m^2 , 其均值为 50.69 g/m^2 。各潮

区潮间带生物个体密度范围为 40.00~378.67ind./m²,其均值为 169.33ind./m²。根据生物数量和出现率,潮间带生物优势种为鸭嘴蛤、大眼蟹属一种、淡水泥蟹等。

6、生物体质量

本次调查采集到的生物质量样品中的石油烃、总汞、铬均满足第一类海洋生物质量标准。砷、铜、锌、铅、镉在两个站位的样品中均超过一类标准要求,其中,砷、铅、镉在两个站位样品中均符合二类标准,铜、锌均超过二类标准要求,但符合三类标准要求。

9.1.1.3 海洋灾害分析

根据《福建省海洋灾害公报 2020 年》,2020 年,福建省海洋灾害以风暴潮、海浪、赤潮灾害为主,仅有风暴潮灾害造成直接经济损失 1.24 亿元,海浪灾害和赤潮灾害未造成直接经济损失,无海啸影响,全省海洋灾害无死亡(含失踪)。

近 5 年(2016 年~2020 年),全省海洋灾害造成直接经济损失 30.91 亿元,死亡(含失踪)人数 63 人,死亡(含失踪)均由海浪灾害造成。2020 年,全省海洋灾害造成直接经济损失比近 5 年平均值少 4.84 亿元,死亡(含失踪)人数比近 5 年平均值少 13 人。

在风暴潮灾害方面,2020 年,福建省共发生 1 次台风风暴潮灾害过程,直接经济损失 1.24 亿元,较 2019 年增加 1.13 亿元。海洋渔业直接经济损失 1.24 亿元,海岸基础设施直接经济损失 30 万元。

在海浪灾害方面,2020 年,福建省海域发生 20 次灾害性海浪过程,累计 66 天,其中台风浪过程 3 次,冷空气浪过程 17 次,浮标观测海浪的年极大值为 6.9 米。未造成直接经济损失。

在赤潮方面,2020 年,福建省海域发现 7 次赤潮,累计持续 32 天,累计影响面积约为 32.5 平方公里,优势种均为无毒藻种,赤潮持续期间均未造成养殖直接经济损失。2020 年赤潮发现次数、累计天数、累计面积与 2019 年度相比有所减少,且低于常年,分别为常年的 43%、38%和 3%。

海平面监测和分析结果表明,福建省沿海海平面变化总体呈波动上升趋势,1980 年~2020 年,福建省沿海海平面上升速率为 2.8 毫米/年,低于全国沿海同期水平(3.4 毫米/年)。2020 年,福建省沿海海平面处于 1980 年以来的第六高位,较常年高 58 毫米,比 2019 年下降 20 毫米。

9.1.2 生态建设需求分析

生态环境是人类赖以生存和发展的基本条件,保护和营造良好的生态环境是时代赋予的重任,是实现经济和社会可持续健康发展的迫切要求。国家“十三五”规划把生态文明建设首次写进五年规划的目标任务,实现人与自然和谐相处,实现对自然资源的高效、循环利用。

随着国家对生态文明建设重视程度不断提高,2015 年国家海洋局印发了《国家海洋局海洋生态文明建设实施方案》(2015-2020 年),把落实《实施方案》当作“十三五”期间海洋事业发展的重要基础性工作抓实抓牢,将海洋生态文明建设贯穿于海洋事业发展的全过程和各方面,推动海洋生态文明建设上水平、见实效。

为促进海域资源集约节约利用,推进海洋生态文明建设,优化海洋生态空间保护格局,推动海洋产业绿色发展,全面落实海洋生态文明建设要求,切实保护海洋生态环境,严格落实生态保护与治理修复措施,保障海洋经济可持续发展等要求,实施生态建设方案。

以项目所在海域的生态资源环境现状和工程实施的特点为基础,综合考虑因工程建设可能引起的受损生态内容和环境污染问题。本次生态建设为集约节约用海、污染物排放与控制、生态补偿、环境监测与评估开展。

9.1.3 生态建设目标

(1) 集约节约用海

生态建设目标:工程设计符合集约、节约用海的原则,最大程度减少对海域的占用。

生态建设指标:工程设计符合相关规范标准,平面布置紧凑合理。

(2) 污水排放与控制

生态建设目标:确保本项目不向所在海域排放生产生活污水

生态建设指标:施工期各种污水均妥善收集处理,不在海域排放,污水收集率 100%。

(3) 生态补偿措施:

生态建设目标:缓解和减轻工程对所在的海域生态环境水生生物的不利影响。

生态建设指标:采取人工增殖放流当地生物物种的补偿措施。建设单位应按

照国家海洋渔业管理部门和省海洋渔业管理部门的要求，就具体的补偿方式、时间等问题进行协商，按照主管部门的指导意见落实补偿，并接受监督。

（3）监测与评估：

生态建设目标：科学监测及分析项目建设对所在海域的影响。

生态建设指标：制定跟踪监测计划方案；监测期覆盖施工期；监测内容包含海水水质、海洋生态、渔业资源等内容。委托有资质单位编制符合要求的跟踪监测计量认证分析测试报告。

9.2 生态建设方案设计

9.2.1 集约节约用海

拟建防波堤、消浪平台依据《防波堤与护岸设计规范（JTS154-2018）》要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定，基底应力、护底块石稳定重量等参数。防波堤轴线位置的确定是在现有防波堤基础上延伸建设，场地基底地质构造较稳定，水深约-0.5m，符合《渔港总体设计规范（SC/T9010-2000）》8.9.2.3中规定的防波堤轴线位置宜选在地质条件好，水深较浅的地方。拟建防波堤顶宽15.0m可兼做作业区，符合《渔港总体设计规范（SC/T9010-2000）》6.2.5中规定的码头前方作业宽度特一级渔港宜采用20-30m，其他渔港宜采用15-20m。拟建防波堤延长段长度51.86m，根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。

本项目是在现有防波堤基础上进行提升改造建设，本项目的平面布置方案符合相关设计规范的要求，并遵循集约节约用海的原则，在满足项目建设需求的前提下，尽可能减少了对海域的占用。项目实施对海域水文动力、海域生态和自然环境的影响较小。

9.2.2 污水排放与控制

本工程施工过程中产生的废水主要是施工船舶生活污水、船舶机舱油污水、陆上施工人员生活污水、施工废水等。船舶生活污水、船舶油污水均由有资质单位负责接收处置。施工宿营地设置移动式免冲洗公厕，接收施工人员生活污水。施工用水循环利用。所有污水均妥善收集处理，不得排入海域，不会对周边海洋

环境造成不良影响。

9.2.3 生态补偿措施

为了缓解和减轻工程对所在的海域生态环境水生生物的不利影响,建议采取人工增殖放流当地生物物种的补偿措施。建设单位应按照国家海洋渔业管理部门和省海洋渔业管理部门的要求,就具体的补偿方式、时间等问题进行协商,按照主管部门的指导意见落实补偿,并接受监督。

9.2.4 跟踪监测与评估

环境监测作为环境监督管理的主要实施手段,可以通过其及时掌握施工期周围海域的环境变化情况,从而反馈给工程决策部门,为本工程的环境管理提供科学依据。根据本工程特点,本次评价环境监测为施工期环境监测。根据《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》制订本次评价的环境监测计划。环境监测应委托有相应资质的环境监测部门实施,满足《海洋监测规范》及《海水水质标准》(GB3097-1997)中相应规范和标准的要求,具体监测计划如下:

(1) 水质监测

监测站位布设:工程区附近布设 1 个站位,周边养殖区边界处布设 1 个站位,塘屿和东甲列岛海洋保护区生态保护红线区边界处布设 1 个站位,具体见图 9.2-1。

监测项目: COD、磷酸盐、无机氮、SS、石油类、Pb、Hg。

监测频率: 施工前、施工中期和施工结束后各进行一次监测,监测时应选择在大、小潮期进行。

(3) 海洋生物监测

监测站位: 同水质监测站位。

监测项目: 底栖生物、浮游动物、浮游植物、游泳动物、鱼卵仔鱼。

监测频率: 与水质监测同步。

9.3 生态建设监管措施建议

(1) 配合组织实施

全力落实国务院、自然资源部和政府文件要求,加强生态建设的落地和生态建设实施的跟踪监测评估。

(2) 法律法规政策宣贯

贯彻执行《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海域使用管理法》等相关法规和政策规章，宣传海洋生态建设的相关法律、法规、条例、政策，增强广大群众的法制观念和海洋生态保护意识。

10 结论与建议

10.1 结论

10.1.1 项目用海基本情况

项目名称：福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目

用海单位：福州东澳中心渔港建设管理有限公司

地理位置：本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域。

申请用海情况：本项目用海类型为渔业用海中的渔业基础设施用海，用海方式为非透水构筑物及港池、蓄水等，申请用海面积 0.4508 公顷，占用人工岸线 101.30m。本项目申请用海 40 年。

10.1.2 项目用海必要性结论

1、从项目选址角度分析

本项目拟对现有存在严重安全隐患的南海江尾三级渔港进行提升改造和整治维护，在江尾村南侧近岸前沿建设弧形消浪平台 80m，在原防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，以提高渔船作业泊稳条件，强化渔船作业安全保障，增强渔港的安全性。本项目拟建构筑物位于海岸线以下，项目建设必须占用一定面积的海域，因此本项目用海是必要的。

2、本项目非透水构筑物用海的必要性

现有防波堤除堤头段为斜台阶现浇砼护面结构外，其余结构段均为丁砌条石结构，属于为非透水构筑物。本项目在现有防波堤堤头向海延伸 51.86m。新建防波堤延长段采用直立式结构，墙体由下部单层出水的预制砼实心方块和上部现浇 C30 砼胸墙构成，墙顶设现浇 C40 钢筋砼防浪墙，堤身外侧基肩设有 C30 砼预制护底块及 400~600kg 护底块石。消浪平台采用重力式直墙结构，消浪平台墙体由下部的抛石基床和上部的现浇砼挡墙构成，采用非透水构筑物用海方式，可以更好地加强岸线防护，有效防止岸线被进一步侵蚀。根据现有防波堤及拟建防波堤延长段、消浪平台的水工结构均为非透水构筑物，本项目申请非透水构筑物用海的用海方式是必要的。

10.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

（1）对水动力环境影响

工程实施后，将会对其所在海域局部小范围内水动力环境产生一定的影响，工程南侧 380m 范围内流速有所增大，流速最大增加 0.02m/s，东西两侧约 370m 范围内流速有所减小，流速最大减小 0.05m/s，但不会改变工程所在海域的整体流态，对海域整体水动力环境影响较小。

（2）波浪影响

根据南京水利科学研究所的波浪研究成果，项目建设前，工程附近点位（B 点）100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 5.48m，为极限波高。项目建成后，在防波堤掩护下的工程附近点位（E 点）在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 3.05m。可见本项目建设能有效降低防波堤掩护下的波高条件，提高渔港作业安全。

（3）地形地貌与冲淤环境影响

本工程位置接近岸边滩地海域，工程附近海流流速不大，工程实施后，工程附近海域的水动力也随之变化，工程东西两侧流速减小，工程南侧流速增大，上述潮流动力增大明显的区域，将产生泥沙冲刷，工程的东侧处会局部淤积现象。

（4）对海水水质环境的影响

项目施工作业会引起周边水域悬浮物浓度升高，浓度大于 150mg/L 悬浮物最大可能影响面积约为 2.49km²，浓度大于 100mg/L 悬浮物最大可能影响面积约为 11.00km²，浓度大于 10mg/L 悬浮物最大可能影响面积约为 35.67km²，影响范围主要是项目东侧 320m 至项目西侧 700m，项目南侧至 390m 的范围内，覆盖部分周边现状养殖区域。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失。

本项目施工期污水、固废均妥善收集处理，不外排，对水环境基本上没有影响。本项目防波堤延长段在营运期对水质环境无影响。

（5）对海水水质和海洋沉积物环境的影响

本项目施工期污水、固废均妥善收集处理，不外排，对海洋沉积物环境基本上没有影响。本项目防波堤延长段在营运期对海洋沉积物环境无影响。

（6）对海洋生态与生物资源的影响

本工程非透水构筑物永久性占海造成底栖生物资源损失 820.5g，按 20 年补偿，补偿量为 16.41kg；本项目施工悬浮物扩散造成的渔业资源损失鱼卵 3225260

粒、仔稚鱼 928880 尾、游泳动物 167.2kg。应采取人工增殖放流等生态补偿措施对本工程所造成的海洋生物资源损失进行恢复。

10.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目利益相关者为南海乡江尾村委会、周边养殖户。本项目施工悬浮物扩散对周边水质产生了一定的不良影响,但仅限于施工期短期影响,随着施工结束,影响也随之消失,不会该区域水质产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港,进行提升改造和整治维护,是完善当地渔业基础设施建设,保障渔港作业安全,促进渔业经济发展的重要举措,对利益相关者都具有重要的积极作用。

建议建设单位在项目实施前,做好上述利益相关协调工作,告知工程建设过程中可能造成的不利影响,同时明确本项目建成后的积极作用,取得利益相关者同意本项目建设的意见,确保项目顺利实施。

10.1.5 项目用海与相关规划符合性分析结论

本项目选址和建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》的管理要求,符合《福建省海洋功能区划(2011~2020 年)》对所在海洋功能区的管控要求,符合《福建省海洋环境保护规划(2011-2020 年)》、《福建省海洋生态保护红线》的环境和生态保护管理要求,符合《福建省渔港布局与建设规划(2020-2025 年)》、《福建省实施渔港建设三年行动计划(2020-2022 年)》、《福建省“十三五”渔业发展专项规划》等行业规划,并符合国家产业政策。

10.1.6 项目用海合理性分析结论

1、选址合理性分析结论

项目选址符合区域规划,与自然条件相符合,通过协调能够与周边用海相适宜并能通过生态补偿的方式尽可能减小生态影响,因此项目的选址是合理的。

2、平面布置合理性分析结论

拟建防波堤、消浪平台依据《防波堤与护岸设计规范(JTS 154-2018)》要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定,基底应力、护底块石稳定重量等参数。港池部分依据《渔港总体设计规范》(SC/T9010-2000)要求设计,符合规范要求。防波堤轴线位置的确定是在现有防波堤基础上延伸建设,场地基底地质构造较稳定,

水深约-0.5m，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》8.9.2.3 中规定的防波堤轴线位置宜选在地质条件好，水深较浅的地方。拟建防波堤顶宽 15.0m 可兼做作业区，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》6.2.5 中规定的码头前方作业宽度特一级渔港宜采用 20-30m，其他渔港宜采用 15-20m。拟建防波堤延长段长度 51.86m，根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。

本项目是在现有渔港设施基础上进行提升改造建设，本项目的平面布置方案的确定既考虑现有防波堤设计，又符合相关设计规范的要求，能有效提高渔港作业安全，并遵循集约节约用海的原则。因此，本项目平面布置合理。

3、用海方式合理性分析结论

本项目用海方式为非透水构筑物及港池、蓄水等。根据现有防波堤及拟建防波堤延长段、消浪平台的水工结构，本项目用海方式采用非透水构筑物用海。项目建设有利于维护本海域渔业用海的基本功能；工程实施对海域整体水动力、冲淤环境影响较小；新建部分不占用和影响自然岸线，对区域整体的海域自然属性影响不大；并可通过增殖放流等措施恢复项目占海对海洋生物资源的损害，项目建设能够有效增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，有利于生态和环境的保护。因此，本项目用海方式是合理的。

4、用海面积合理性分析结论

拟建防波堤、消浪平台依据《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》、《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》等规范要求进行设计。港池部分依据《渔港总体设计规范》（SC/T9010-2000）要求设计，符合规范要求。拟建防波堤延长段长度 51.86m，根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。本项目申请用海面积依据项目平面布置及工程结构断面确定，符合相关设计规范标准的要求，并且能够满足项目功能和实际用海需求。项目用海界址点、线的选择以及面积的量算符合《海籍调查规范》，宗海图绘制符合《宗海图编绘技术规范》，因此本项目用海面积界定合理。

5、用海期限合理性分析结论

本项目水工构筑物设计使用年限为 50 年。本项目为渔业基础设施建设，项目建设能够改善渔区的生产作业条件，服务当地民众，属于公益事业用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（5）款规定：公益事业用海海域使用权最高期限 40 年。因此本项目申请用海 40 年，申请用海期限合理。

10.1.7 项目用海可行性结论

综上所述，本工程建设与项目所在区域的自然环境和社会环境相适宜，工程建设用海与平潭综合实验区国土空间总体规划、海洋功能区划等相关规划相符合，工程选址、用海方式、平面布置、申请用海面积及期限合理，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。项目建设是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对支柱产业的发展具有重要作用，是福建省建设海洋大省的重要组成部分。

因此，在妥善落实与周边利益相关者的协调方案的基础上，本项目用海是可行的。

10.2 建议

工程施工建设期间，必须严格按照海洋功能区划的要求和工程平面布局，严格使用海域，要加强海域使用的检查与监督力度，制止不合规范、不合要求的用海行为；工程施工前业主应向管理部门递交施工进度安排，做好与周围项目施工的组织协调。项目施工应严格按照本次论证的用海范围进行建设，施工过程中严格服从主管部门的管理，避免对周边海域造成不利影响。